



UNIVERSITÄT  
LEIPZIG

Übung 1: Elektrisches Feld, Plattenkondensator, Widerstand

# Grundlagen der technischen Informatik I

Leipzig, 14.11.2025

Dr. Christofer Meinecke



# **AUFGABE 1:**

## **RADIALES ELEKTRISCHES FELD**

## AUFGABE 1: RADIALES ELEKTRISCHES FELD

- Auf eine Ladung  $q$  wirkt in einem elektrischem Feld  $\vec{E}$  eine Kraft  $\vec{F}$ :

$$\vec{F} = q \cdot \vec{E}$$

## AUFGABE 1: RADIALES ELEKTRISCHES FELD

- Auf eine Ladung  $q$  wirkt in einem elektrischem Feld  $\vec{E}$  eine Kraft  $\vec{F}$ :

$$\vec{F} = q \cdot \vec{E}$$

- Nach dem Coulombschen Gesetz wirkt die Kraft zwischen zwei Punktladungen  $Q$  und  $q$  in Abstand  $r$

$$\vec{F} = \frac{1}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0} \cdot \frac{q \cdot Q}{r^2} \cdot \vec{r}_0,$$

wobei  $\vec{r}_0$  der Einheitsvektor ist, der von  $Q$  nach  $q$  zeigt.

## AUFGABE 1: RADIALES ELEKTRISCHES FELD

- Auf eine Ladung  $q$  wirkt in einem elektrischem Feld  $\vec{E}$  eine Kraft  $\vec{F}$ :

$$\vec{F} = q \cdot \vec{E}$$

- Nach dem Coulombschen Gesetz wirkt die Kraft zwischen zwei Punktladungen  $Q$  und  $q$  in Abstand  $r$

$$\vec{F} = \frac{1}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0} \cdot \frac{q \cdot Q}{r^2} \cdot \vec{r}_0,$$

wobei  $\vec{r}_0$  der Einheitsvektor ist, der von  $Q$  nach  $q$  zeigt.

- Zusammen ergibt sich das elektrische Feld einer Punktförmigen Ladung  $Q$ :

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q} = \frac{1}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0} \cdot \frac{Q}{r^2} \cdot \vec{r}_0$$

## AUFGABE 1: RADIALES ELEKTRISCHES FELD

Gegeben ist eine positive Punktladung mit  $Q = +6,408 \cdot 10^{-4} \text{ C}$ .

1. Bestimmen Sie die Feldstärke welche im Vakuum auf eine Probeladung  $q$  an einem Punkt  $P$  in einer Entfernung von 2,00 m wirkt. In welche Richtung zeigt der Vektor  $\vec{r}_0$  der elektrischen Feldstärke? **Hinweis:** Verwenden sie die Permittivität aus dem Skript.

## AUFGABE 1: RADIALES ELEKTRISCHES FELD

Gegeben ist eine positive Punktladung mit  $Q = +6,408 \cdot 10^{-4} \text{ C}$ .

1. Bestimmen Sie die Feldstärke welche im Vakuum auf eine Probeladung  $q$  an einem Punkt  $P$  in einer Entfernung von 2,00 m wirkt. In welche Richtung zeigt der Vektor  $\vec{r}_0$  der elektrischen Feldstärke? **Hinweis:** Verwenden sie die Permittivität aus dem Skript.

Lösung:

*Einsetzen in obige Gleichung liefert:*

$$|\vec{E}| = E = \frac{1}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0} \cdot \frac{Q}{r^2}$$

## AUFGABE 1: RADIALES ELEKTRISCHES FELD

Gegeben ist eine positive Punktladung mit  $Q = +6,408 \cdot 10^{-4} \text{ C}$ .

1. Bestimmen Sie die Feldstärke welche im Vakuum auf eine Probeladung  $q$  an einem Punkt  $P$  in einer Entfernung von 2,00 m wirkt. In welche Richtung zeigt der Vektor  $\vec{r}_0$  der elektrischen Feldstärke? **Hinweis:** Verwenden sie die Permittivität aus dem Skript.

Lösung:

*Einsetzen in obige Gleichung liefert:*

$$|\vec{E}| = E = \frac{1}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0} \cdot \frac{Q}{r^2} = \frac{1}{4 \cdot 3,1416 \cdot 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{Nm}^2}} \cdot \frac{6,408 \cdot 10^{-4} \text{ C}}{(2 \text{ m})^2}$$



## AUFGABE 1: RADIALES ELEKTRISCHES FELD

Gegeben ist eine positive Punktladung mit  $Q = +6,408 \cdot 10^{-4} \text{ C}$ .

1. Bestimmen Sie die Feldstärke welche im Vakuum auf eine Probeladung  $q$  an einem Punkt  $P$  in einer Entfernung von 2,00 m wirkt. In welche Richtung zeigt der Vektor  $\vec{r}_0$  der elektrischen Feldstärke? **Hinweis:** Verwenden sie die Permittivität aus dem Skript.

Lösung:

*Einsetzen in obige Gleichung liefert:*

$$\begin{aligned} |\vec{E}| = E &= \frac{1}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0} \cdot \frac{Q}{r^2} = \frac{1}{4 \cdot 3,1416 \cdot 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{Nm}^2}} \cdot \frac{6,408 \cdot 10^{-4} \text{ C}}{(2 \text{ m})^2} \\ &= 1,4399 \cdot 10^6 \frac{\text{N}}{\text{C}} \end{aligned}$$

## AUFGABE 1: RADIALES ELEKTRISCHES FELD

Gegeben ist eine positive Punktladung mit  $Q = +6,408 \cdot 10^{-4} \text{ C}$ .

1. Bestimmen Sie die Feldstärke welche im Vakuum auf eine Probeladung  $q$  an einem Punkt  $P$  in einer Entfernung von 2,00 m wirkt. In welche Richtung zeigt der Vektor  $\vec{r}_0$  der elektrischen Feldstärke? **Hinweis:** Verwenden sie die Permittivität aus dem Skript.

Lösung:

*Einsetzen in obige Gleichung liefert:*

$$\begin{aligned} |\vec{E}| = E &= \frac{1}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0} \cdot \frac{Q}{r^2} = \frac{1}{4 \cdot 3,1416 \cdot 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{Nm}^2}} \cdot \frac{6,408 \cdot 10^{-4} \text{ C}}{(2 \text{ m})^2} \\ &= 1,4399 \cdot 10^6 \frac{\text{N}}{\text{C}} \approx 1,44 \cdot 10^6 \frac{\text{N}}{\text{C}} \end{aligned}$$

## AUFGABE 1: RADIALES ELEKTRISCHES FELD

Gegeben ist eine positive Punktladung mit  $Q = +6,408 \cdot 10^{-4} \text{ C}$ .

1. Bestimmen Sie die Feldstärke welche im Vakuum auf eine Probeladung  $q$  an einem Punkt  $P$  in einer Entfernung von 2,00 m wirkt. In welche Richtung zeigt der Vektor  $\vec{r}_0$  der elektrischen Feldstärke? **Hinweis:** Verwenden sie die Permittivität aus dem Skript.

Lösung:

*Einsetzen in obige Gleichung liefert:*

$$\begin{aligned} |\vec{E}| = E &= \frac{1}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0} \cdot \frac{Q}{r^2} = \frac{1}{4 \cdot 3,1416 \cdot 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{Nm}^2}} \cdot \frac{6,408 \cdot 10^{-4} \text{ C}}{(2 \text{ m})^2} \\ &= 1,4399 \cdot 10^6 \frac{\text{N}}{\text{C}} \approx 1,44 \cdot 10^6 \frac{\text{N}}{\text{C}} \end{aligned}$$

*Die Richtung der Feldstärke zeigt von  $Q$  nach  $P$ .*

## AUFGABE 1: RADIALES ELEKTRISCHES FELD

Gegeben ist eine positive Punktladung mit  $Q = +6,408 \cdot 10^{-4} \text{ C}$ .

2. Berechnen Sie die Kraft, die auf eine punktförmige Probeladung  $q = +3,204 \cdot 10^{-9} \text{ C}$  im Punkt  $P$  wirkt.

## AUFGABE 1: RADIALES ELEKTRISCHES FELD

Gegeben ist eine positive Punktladung mit  $Q = +6,408 \cdot 10^{-4} \text{ C}$ .

2. Berechnen Sie die Kraft, die auf eine punktförmige Probeladung  $q = +3,204 \cdot 10^{-9} \text{ C}$  im Punkt  $P$  wirkt.

Lösung:

Aus 1.:  $E = 1,4399 \cdot 10^6 \frac{\text{N}}{\text{C}}$

## AUFGABE 1: RADIALES ELEKTRISCHES FELD

Gegeben ist eine positive Punktladung mit  $Q = +6,408 \cdot 10^{-4} \text{ C}$ .

2. Berechnen Sie die Kraft, die auf eine punktförmige Probeladung  $q = +3,204 \cdot 10^{-9} \text{ C}$  im Punkt  $P$  wirkt.

Lösung:

Aus 1.:  $E = 1,4399 \cdot 10^6 \frac{\text{N}}{\text{C}}$

*Damit erhalten wir durch einsetzen in obige Gleichung:*

$$|\vec{F}| = E \cdot q =$$

## AUFGABE 1: RADIALES ELEKTRISCHES FELD

Gegeben ist eine positive Punktladung mit  $Q = +6,408 \cdot 10^{-4} \text{ C}$ .

2. Berechnen Sie die Kraft, die auf eine punktförmige Probeladung  $q = +3,204 \cdot 10^{-9} \text{ C}$  im Punkt  $P$  wirkt.

Lösung:

Aus 1.:  $E = 1,4399 \cdot 10^6 \frac{\text{N}}{\text{C}}$

Damit erhalten wir durch einsetzen in obige Gleichung:

$$|\vec{F}| = E \cdot q = 1,4399 \cdot 10^6 \frac{\text{N}}{\text{C}} \cdot 3,204 \cdot 10^{-9} \text{ C}$$

## AUFGABE 1: RADIALES ELEKTRISCHES FELD

Gegeben ist eine positive Punktladung mit  $Q = +6,408 \cdot 10^{-4} \text{ C}$ .

2. Berechnen Sie die Kraft, die auf eine punktförmige Probeladung  $q = +3,204 \cdot 10^{-9} \text{ C}$  im Punkt  $P$  wirkt.

Lösung:

Aus 1.:  $E = 1,4399 \cdot 10^6 \frac{\text{N}}{\text{C}}$

*Damit erhalten wir durch einsetzen in obige Gleichung:*

$$|\vec{F}| = E \cdot q = 1,4399 \cdot 10^6 \frac{\text{N}}{\text{C}} \cdot 3,204 \cdot 10^{-9} \text{ C} = 4,6134 \cdot 10^{-3} \text{ N}$$



## AUFGABE 1: RADIALES ELEKTRISCHES FELD

Gegeben ist eine positive Punktladung mit  $Q = +6,408 \cdot 10^{-4} \text{ C}$ .

2. Berechnen Sie die Kraft, die auf eine punktförmige Probeladung  $q = +3,204 \cdot 10^{-9} \text{ C}$  im Punkt  $P$  wirkt.

Lösung:

Aus 1.:  $E = 1,4399 \cdot 10^6 \frac{\text{N}}{\text{C}}$

*Damit erhalten wir durch einsetzen in obige Gleichung:*

$$|\vec{F}| = E \cdot q = 1,4399 \cdot 10^6 \frac{\text{N}}{\text{C}} \cdot 3,204 \cdot 10^{-9} \text{ C} = 4,6134 \cdot 10^{-3} \text{ N} \approx 4,61 \cdot 10^{-3} \text{ N}$$

## AUFGABE 1: RADIALES ELEKTRISCHES FELD

- Die elektrische Arbeit, die aufgewandt werden muss, um den Abstand zweier Probeladung zu verändern, ist durch das Integral über die Kraft gegeben:

$$W_{12} = \int_{r_1}^{r_2} |\vec{F}| dr$$

## AUFGABE 1: RADIALES ELEKTRISCHES FELD

- Die elektrische Arbeit, die aufgewandt werden muss, um den Abstand zweier Probeladung zu verändern, ist durch das Integral über die Kraft gegeben:

$$W_{12} = \int_{r_1}^{r_2} |\vec{F}| dr = \int_{r_1}^{r_2} \frac{q \cdot Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0} \cdot \frac{1}{r^2} dr$$

## AUFGABE 1: RADIALES ELEKTRISCHES FELD

- Die elektrische Arbeit, die aufgewandt werden muss, um den Abstand zweier Probeladung zu verändern, ist durch das Integral über die Kraft gegeben:

$$W_{12} = \int_{r_1}^{r_2} |\vec{F}| dr = \int_{r_1}^{r_2} \frac{q \cdot Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0} \cdot \frac{1}{r^2} dr = \frac{q \cdot Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0} \cdot \left[ -\frac{1}{r} \right]_{r_1}^{r_2}$$

## AUFGABE 1: RADIALES ELEKTRISCHES FELD

- Die elektrische Arbeit, die aufgewandt werden muss, um den Abstand zweier Probeladung zu verändern, ist durch das Integral über die Kraft gegeben:

$$W_{12} = \int_{r_1}^{r_2} |\vec{F}| dr = \int_{r_1}^{r_2} \frac{q \cdot Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0} \cdot \frac{1}{r^2} dr = \frac{q \cdot Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0} \cdot \left[ -\frac{1}{r} \right]_{r_1}^{r_2} = \frac{q \cdot Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0} \cdot \left( \frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$

## AUFGABE 1: RADIALES ELEKTRISCHES FELD

- Die elektrische Arbeit, die aufgewandt werden muss, um den Abstand zweier Probeladung zu verändern, ist durch das Integral über die Kraft gegeben:

$$W_{12} = \int_{r_1}^{r_2} |\vec{F}| dr = \int_{r_1}^{r_2} \frac{q \cdot Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0} \cdot \frac{1}{r^2} dr = \frac{q \cdot Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0} \cdot \left[ -\frac{1}{r} \right]_{r_1}^{r_2} = \frac{q \cdot Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0} \cdot \left( \frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$

## AUFGABE 1: RADIALES ELEKTRISCHES FELD

Gegeben ist eine positive Punktladung mit  $Q = +6,408 \cdot 10^{-4} \text{ C}$ .

3. Bestimmen Sie die Arbeit, die aufzuwenden ist, wenn die Probeladung zu einem Punkt in der Entfernung 50 cm gebracht wird.

Lösung:

## AUFGABE 1: RADIALES ELEKTRISCHES FELD

Gegeben ist eine positive Punktladung mit  $Q = +6,408 \cdot 10^{-4} \text{ C}$ .

3. Bestimmen Sie die Arbeit, die aufzuwenden ist, wenn die Probeladung zu einem Punkt in der Entfernung 50 cm gebracht wird.

Lösung:

Aus 1.:  $r_1 = 2,00 \text{ m}$



## AUFGABE 1: RADIALES ELEKTRISCHES FELD

Gegeben ist eine positive Punktladung mit  $Q = +6,408 \cdot 10^{-4} \text{ C}$ .

3. Bestimmen Sie die Arbeit, die aufzuwenden ist, wenn die Probeladung zu einem Punkt in der Entfernung 50 cm gebracht wird.

Lösung:

Aus 1.:  $r_1 = 2,00 \text{ m}$

Aus 2.:  $q = +3,204 \cdot 10^{-9} \text{ C}$

## AUFGABE 1: RADIALES ELEKTRISCHES FELD

Gegeben ist eine positive Punktladung mit  $Q = +6,408 \cdot 10^{-4} \text{ C}$ .

3. Bestimmen Sie die Arbeit, die aufzuwenden ist, wenn die Probeladung zu einem Punkt in der Entfernung 50 cm gebracht wird.

Lösung:

Aus 1.:  $r_1 = 2,00 \text{ m}$

Aus 2.:  $q = +3,204 \cdot 10^{-9} \text{ C}$

Einsetzen liefert

$$W_{12} = \frac{q \cdot Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0} \cdot \left( \frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$

## AUFGABE 1: RADIALES ELEKTRISCHES FELD

Gegeben ist eine positive Punktladung mit  $Q = +6,408 \cdot 10^{-4} \text{ C}$ .

3. Bestimmen Sie die Arbeit, die aufzuwenden ist, wenn die Probeladung zu einem Punkt in der Entfernung 50 cm gebracht wird.

Lösung:

Aus 1.:  $r_1 = 2,00 \text{ m}$

Aus 2.:  $q = +3,204 \cdot 10^{-9} \text{ C}$

Einsetzen liefert

$$W_{12} = \frac{q \cdot Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0} \cdot \left( \frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) = \frac{3,204 \cdot 10^{-9} \text{ C} \cdot 6,408 \cdot 10^{-4} \text{ C}}{4 \cdot 3,1416 \cdot 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{N m}^2}} \cdot \left( \frac{1}{2 \text{ m}} - \frac{1}{0,5 \text{ m}} \right)$$

## AUFGABE 1: RADIALES ELEKTRISCHES FELD

Gegeben ist eine positive Punktladung mit  $Q = +6,408 \cdot 10^{-4} \text{ C}$ .

3. Bestimmen Sie die Arbeit, die aufzuwenden ist, wenn die Probeladung zu einem Punkt in der Entfernung 50 cm gebracht wird.

Lösung:

Aus 1.:  $r_1 = 2,00 \text{ m}$

Aus 2.:  $q = +3,204 \cdot 10^{-9} \text{ C}$

Einsetzen liefert

$$\begin{aligned}
 W_{12} &= \frac{q \cdot Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0} \cdot \left( \frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) = \frac{3,204 \cdot 10^{-9} \text{ C} \cdot 6,408 \cdot 10^{-4} \text{ C}}{4 \cdot 3,1416 \cdot 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{Nm}^2}} \cdot \left( \frac{1}{2 \text{ m}} - \frac{1}{0,5 \text{ m}} \right) \\
 &= -0,027\,679 \text{ Nm}
 \end{aligned}$$

## AUFGABE 1: RADIALES ELEKTRISCHES FELD

Gegeben ist eine positive Punktladung mit  $Q = +6,408 \cdot 10^{-4} \text{ C}$ .

3. Bestimmen Sie die Arbeit, die aufzuwenden ist, wenn die Probeladung zu einem Punkt in der Entfernung 50 cm gebracht wird.

Lösung:

Aus 1.:  $r_1 = 2,00 \text{ m}$

Aus 2.:  $q = +3,204 \cdot 10^{-9} \text{ C}$

Einsetzen liefert

$$\begin{aligned}
 W_{12} &= \frac{q \cdot Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0} \cdot \left( \frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) = \frac{3,204 \cdot 10^{-9} \text{ C} \cdot 6,408 \cdot 10^{-4} \text{ C}}{4 \cdot 3,1416 \cdot 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{Nm}^2}} \cdot \left( \frac{1}{2 \text{ m}} - \frac{1}{0,5 \text{ m}} \right) \\
 &= -0,027\,679 \text{ Nm} = -0,027\,679 \text{ J}
 \end{aligned}$$

## AUFGABE 1: RADIALES ELEKTRISCHES FELD

Gegeben ist eine positive Punktladung mit  $Q = +6,408 \cdot 10^{-4} \text{ C}$ .

3. Bestimmen Sie die Arbeit, die aufzuwenden ist, wenn die Probeladung zu einem Punkt in der Entfernung 50 cm gebracht wird.

Lösung:

Aus 1.:  $r_1 = 2,00 \text{ m}$

Aus 2.:  $q = +3,204 \cdot 10^{-9} \text{ C}$

Einsetzen liefert

$$\begin{aligned}
 W_{12} &= \frac{q \cdot Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0} \cdot \left( \frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) = \frac{3,204 \cdot 10^{-9} \text{ C} \cdot 6,408 \cdot 10^{-4} \text{ C}}{4 \cdot 3,1416 \cdot 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{Nm}^2}} \cdot \left( \frac{1}{2 \text{ m}} - \frac{1}{0,5 \text{ m}} \right) \\
 &= -0,027\,679 \text{ Nm} = -0,027\,679 \text{ J} \approx -2,8 \cdot 10^{-2} \text{ J}
 \end{aligned}$$

## AUFGABE 1: RADIALES ELEKTRISCHES FELD

- Die Potentialdifferenz zwischen zwei Punkten mit Abständen  $r_1$  und  $r_2$  im elektrischen Feld  $\vec{E}$  einer Punktladung ist gegeben über das Integral über dessen Feldstärke:

$$U_{12} = \int_{r_1}^{r_2} |\vec{E}| dr$$

## AUFGABE 1: RADIALES ELEKTRISCHES FELD

- Die Potentialdifferenz zwischen zwei Punkten mit Abständen  $r_1$  und  $r_2$  im elektrischen Feld  $\vec{E}$  einer Punktladung ist gegeben über das Integral über dessen Feldstärke:

$$U_{12} = \int_{r_1}^{r_2} |\vec{E}| dr = \int_{r_1}^{r_2} \frac{|\vec{F}|}{q} dr$$



## AUFGABE 1: RADIALES ELEKTRISCHES FELD

- Die Potentialdifferenz zwischen zwei Punkten mit Abständen  $r_1$  und  $r_2$  im elektrischen Feld  $\vec{E}$  einer Punktladung ist gegeben über das Integral über dessen Feldstärke:

$$U_{12} = \int_{r_1}^{r_2} |\vec{E}| dr = \int_{r_1}^{r_2} \frac{|\vec{F}|}{q} dr = \frac{1}{q} \int_{r_1}^{r_2} |\vec{F}| dr$$

## AUFGABE 1: RADIALES ELEKTRISCHES FELD

- Die Potentialdifferenz zwischen zwei Punkten mit Abständen  $r_1$  und  $r_2$  im elektrischen Feld  $\vec{E}$  einer Punktladung ist gegeben über das Integral über dessen Feldstärke:

$$U_{12} = \int_{r_1}^{r_2} |\vec{E}| dr = \int_{r_1}^{r_2} \frac{|\vec{F}|}{q} dr = \frac{1}{q} \int_{r_1}^{r_2} |\vec{F}| dr = \frac{W_{12}}{q}$$

## AUFGABE 1: RADIALES ELEKTRISCHES FELD

Gegeben ist eine positive Punktladung mit  $Q = +6,408 \cdot 10^{-4} \text{ C}$ .

4. Wie groß ist die dabei auftretende Potentialdifferenz?

Lösung:

## AUFGABE 1: RADIALES ELEKTRISCHES FELD

Gegeben ist eine positive Punktladung mit  $Q = +6,408 \cdot 10^{-4} \text{ C}$ .

4. Wie groß ist die dabei auftretende Potentialdifferenz?

Lösung:

Aus 2.:  $q = +3,204 \cdot 10^{-9} \text{ C}$

## AUFGABE 1: RADIALES ELEKTRISCHES FELD

Gegeben ist eine positive Punktladung mit  $Q = +6,408 \cdot 10^{-4} \text{ C}$ .

4. Wie groß ist die dabei auftretende Potentialdifferenz?

Lösung:

Aus 2.:  $q = +3,204 \cdot 10^{-9} \text{ C}$

Aus 3.:  $W_{12} = -0,027\,679 \text{ J}$

## AUFGABE 1: RADIALES ELEKTRISCHES FELD

Gegeben ist eine positive Punktladung mit  $Q = +6,408 \cdot 10^{-4} \text{ C}$ .

4. Wie groß ist die dabei auftretende Potentialdifferenz?

Lösung:

Aus 2.:  $q = +3,204 \cdot 10^{-9} \text{ C}$

Aus 3.:  $W_{12} = -0,027\,679 \text{ J}$

Einsetzen ergibt

$$U_{12} = \frac{W_{12}}{q}$$

## AUFGABE 1: RADIALES ELEKTRISCHES FELD

Gegeben ist eine positive Punktladung mit  $Q = +6,408 \cdot 10^{-4} \text{ C}$ .

4. Wie groß ist die dabei auftretende Potentialdifferenz?

Lösung:

Aus 2.:  $q = +3,204 \cdot 10^{-9} \text{ C}$

Aus 3.:  $W_{12} = -0,027\,679 \text{ J}$

Einsetzen ergibt

$$U_{12} = \frac{W_{12}}{q} = \frac{-0,027\,679 \text{ J}}{3,204 \cdot 10^{-9} \text{ C}}$$

## AUFGABE 1: RADIALES ELEKTRISCHES FELD

Gegeben ist eine positive Punktladung mit  $Q = +6,408 \cdot 10^{-4} \text{ C}$ .

4. Wie groß ist die dabei auftretende Potentialdifferenz?

Lösung:

Aus 2.:  $q = +3,204 \cdot 10^{-9} \text{ C}$

Aus 3.:  $W_{12} = -0,027\,679 \text{ J}$

Einsetzen ergibt

$$U_{12} = \frac{W_{12}}{q} = \frac{-0,027\,679 \text{ J}}{3,204 \cdot 10^{-9} \text{ C}} = -8,639 \cdot 10^6 \text{ V}$$



## AUFGABE 1: RADIALES ELEKTRISCHES FELD

Gegeben ist eine positive Punktladung mit  $Q = +6,408 \cdot 10^{-4} \text{ C}$ .

4. Wie groß ist die dabei auftretende Potentialdifferenz?

Lösung:

Aus 2.:  $q = +3,204 \cdot 10^{-9} \text{ C}$

Aus 3.:  $W_{12} = -0,027\,679 \text{ J}$

Einsetzen ergibt

$$U_{12} = \frac{W_{12}}{q} = \frac{-0,027\,679 \text{ J}}{3,204 \cdot 10^{-9} \text{ C}} = -8,639 \cdot 10^6 \text{ V} \approx -8,6 \cdot 10^6 \text{ V}$$

## AUFGABE 1: RADIALES ELEKTRISCHES FELD

Gegeben ist eine positive Punktladung mit  $Q = +6,408 \cdot 10^{-4} \text{ C}$ .

5. Wenn die Probeladung  $q$  eine andere Polarisierung (Vorzeichen) aufweist, wie verändert sich die Kraft?

## AUFGABE 1: RADIALES ELEKTRISCHES FELD

Gegeben ist eine positive Punktladung mit  $Q = +6,408 \cdot 10^{-4} \text{ C}$ .

5. Wenn die Probeladung  $q$  eine andere Polarisierung (Vorzeichen) aufweist, wie verändert sich die Kraft?

Lösung:

Aus

$$\vec{F} = q \cdot \vec{E}$$

*wird ersichtlich, dass sich nur die Richtung der Kraft umkehrt. Der Betrag bleibt der gleiche.*

# AUFGABE 2: DIELEKTRIKUM IM PLATTENKONDENSATOR

## AUFGABE 2: DIELEKTRIKUM IM PLATTENKONDENSATOR

Ein Plattenkondensator mit einer Plattenfläche von  $70 \text{ cm}^2$  und einem Plattenabstand von  $2,0 \text{ mm}$  wird an einer Spannungsquelle mit  $240 \text{ V}$  aufgeladen. Als Dielektrikum dient Polystyrol ( $\epsilon_r = 2,6$ ).

## AUFGABE 2: DIELEKTRIKUM IM PLATTENKONDENSATOR

Ein Plattenkondensator mit einer Plattenfläche von  $70 \text{ cm}^2$  und einem Plattenabstand von  $2,0 \text{ mm}$  wird an einer Spannungsquelle mit  $240 \text{ V}$  aufgeladen. Als Dielektrikum dient Polystyrol ( $\epsilon_r = 2,6$ ).

1. Wie groß ist die Ladung auf einer Platte?

## AUFGABE 2: DIELEKTRIKUM IM PLATTENKONDENSATOR

Ein Plattenkondensator mit einer Plattenfläche von  $70 \text{ cm}^2$  und einem Plattenabstand von  $2,0 \text{ mm}$  wird an einer Spannungsquelle mit  $240 \text{ V}$  aufgeladen. Als Dielektrikum dient Polystyrol ( $\epsilon_r = 2,6$ ).

1. Wie groß ist die Ladung auf einer Platte?

Lösung:

*Die Ladung einer Platte des Plattenkondensators ist gegeben durch*

$$Q = C \cdot U = \frac{\epsilon \cdot A}{d} \cdot U = \frac{\epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot A}{d} \cdot U.$$

## AUFGABE 2: DIELEKTRIKUM IM PLATTENKONDENSATOR

Ein Plattenkondensator mit einer Plattenfläche von  $70 \text{ cm}^2$  und einem Plattenabstand von  $2,0 \text{ mm}$  wird an einer Spannungsquelle mit  $240 \text{ V}$  aufgeladen. Als Dielektrikum dient Polystyrol ( $\epsilon_r = 2,6$ ).

1. Wie groß ist die Ladung auf einer Platte?

Lösung:

*Die Ladung einer Platte des Plattenkondensators ist gegeben durch*

$$Q = C \cdot U = \frac{\epsilon \cdot A}{d} \cdot U = \frac{\epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot A}{d} \cdot U.$$

*Einsetzen liefert*

$$Q =$$



## AUFGABE 2: DIELEKTRIKUM IM PLATTENKONDENSATOR

Ein Plattenkondensator mit einer Plattenfläche von  $70 \text{ cm}^2$  und einem Plattenabstand von  $2,0 \text{ mm}$  wird an einer Spannungsquelle mit  $240 \text{ V}$  aufgeladen. Als Dielektrikum dient Polystyrol ( $\epsilon_r = 2,6$ ).

1. Wie groß ist die Ladung auf einer Platte?

Lösung:

*Die Ladung einer Platte des Plattenkondensators ist gegeben durch*

$$Q = C \cdot U = \frac{\epsilon \cdot A}{d} \cdot U = \frac{\epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot A}{d} \cdot U.$$

*Einsetzen liefert*

$$Q = \frac{8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}}{\text{Vm}} \cdot 2,6 \cdot 0,007 \text{ m}^2}{0,002 \text{ m}} \cdot 240 \text{ V}$$

## AUFGABE 2: DIELEKTRIKUM IM PLATTENKONDENSATOR

Ein Plattenkondensator mit einer Plattenfläche von  $70 \text{ cm}^2$  und einem Plattenabstand von  $2,0 \text{ mm}$  wird an einer Spannungsquelle mit  $240 \text{ V}$  aufgeladen. Als Dielektrikum dient Polystyrol ( $\epsilon_r = 2,6$ ).

1. Wie groß ist die Ladung auf einer Platte?

Lösung:

*Die Ladung einer Platte des Plattenkondensators ist gegeben durch*

$$Q = C \cdot U = \frac{\epsilon \cdot A}{d} \cdot U = \frac{\epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot A}{d} \cdot U.$$

*Einsetzen liefert*

$$Q = \frac{8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}}{\text{Vm}} \cdot 2,6 \cdot 0,007 \text{ m}^2}{0,002 \text{ m}} \cdot 240 \text{ V} = 1,933\,713\,6 \cdot 10^{-8} \text{ C}$$

## AUFGABE 2: DIELEKTRIKUM IM PLATTENKONDENSATOR

Ein Plattenkondensator mit einer Plattenfläche von  $70 \text{ cm}^2$  und einem Plattenabstand von  $2,0 \text{ mm}$  wird an einer Spannungsquelle mit  $240 \text{ V}$  aufgeladen. Als Dielektrikum dient Polystyrol ( $\epsilon_r = 2,6$ ).

1. Wie groß ist die Ladung auf einer Platte?

Lösung:

*Die Ladung einer Platte des Plattenkondensators ist gegeben durch*

$$Q = C \cdot U = \frac{\epsilon \cdot A}{d} \cdot U = \frac{\epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot A}{d} \cdot U.$$

*Einsetzen liefert*

$$Q = \frac{8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}}{\text{Vm}} \cdot 2,6 \cdot 0,007 \text{ m}^2}{0,002 \text{ m}} \cdot 240 \text{ V} = 1,933\,713\,6 \cdot 10^{-8} \text{ C} \approx 1,9 \cdot 10^{-8} \text{ C}.$$

## AUFGABE 2: DIELEKTRIKUM IM PLATTENKONDENSATOR

Ein Plattenkondensator mit einer Plattenfläche von  $70 \text{ cm}^2$  und einem Plattenabstand von  $2,0 \text{ mm}$  wird an einer Spannungsquelle mit  $240 \text{ V}$  aufgeladen. Als Dielektrikum dient Polystyrol ( $\epsilon_r = 2,6$ ).

2. Die dielektrische Schicht zwischen den Platten wird bei **(a) angeschlossener** Spannungsquelle entfernt (Annahme: nach Herausnahme herrscht Vakuum). Welche der elektrischen Größen Kapazität, Ladungsmenge und Spannung ändern sich?
3. Bestimmen Sie die veränderten Werte von Kapazität, Ladungsmenge und Spannung.

$$Q = C \cdot U = \frac{\epsilon \cdot A}{d} \cdot U = \frac{\epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot A}{d} \cdot U.$$

## AUFGABE 2: DIELEKTRIKUM IM PLATTENKONDENSATOR

Ein Plattenkondensator mit einer Plattenfläche von  $70 \text{ cm}^2$  und einem Plattenabstand von  $2,0 \text{ mm}$  wird an einer Spannungsquelle mit  $240 \text{ V}$  aufgeladen. Als Dielektrikum dient Polystyrol ( $\epsilon_r = 2,6$ ).

- Die dielektrische Schicht zwischen den Platten wird bei **(a) angeschlossener** Spannungsquelle entfernt (Annahme: nach Herausnahme herrscht Vakuum). Welche der elektrischen Größen Kapazität, Ladungsmenge und Spannung ändern sich?
- Bestimmen Sie die veränderten Werte von Kapazität, Ladungsmenge und Spannung.

Lösung:

$$- \epsilon \rightarrow \epsilon' = \epsilon_0 \cdot 1$$

## AUFGABE 2: DIELEKTRIKUM IM PLATTENKONDENSATOR

Ein Plattenkondensator mit einer Plattenfläche von  $70 \text{ cm}^2$  und einem Plattenabstand von  $2,0 \text{ mm}$  wird an einer Spannungsquelle mit  $240 \text{ V}$  aufgeladen. Als Dielektrikum dient Polystyrol ( $\epsilon_r = 2,6$ ).

- Die dielektrische Schicht zwischen den Platten wird bei **(a) angeschlossener** Spannungsquelle entfernt (Annahme: nach Herausnahme herrscht Vakuum). Welche der elektrischen Größen Kapazität, Ladungsmenge und Spannung ändern sich?
- Bestimmen Sie die veränderten Werte von Kapazität, Ladungsmenge und Spannung.

Lösung:

- $\epsilon \rightarrow \epsilon' = \epsilon_0 \cdot 1$
- $C \rightarrow C' = \epsilon' \cdot \frac{A}{d} = \epsilon_0 \cdot \frac{A}{d}$

## AUFGABE 2: DIELEKTRIKUM IM PLATTENKONDENSATOR

Ein Plattenkondensator mit einer Plattenfläche von  $70 \text{ cm}^2$  und einem Plattenabstand von  $2,0 \text{ mm}$  wird an einer Spannungsquelle mit  $240 \text{ V}$  aufgeladen. Als Dielektrikum dient Polystyrol ( $\epsilon_r = 2,6$ ).

- Die dielektrische Schicht zwischen den Platten wird bei **(a) angeschlossener** Spannungsquelle entfernt (Annahme: nach Herausnahme herrscht Vakuum). Welche der elektrischen Größen Kapazität, Ladungsmenge und Spannung ändern sich?
- Bestimmen Sie die veränderten Werte von Kapazität, Ladungsmenge und Spannung.

Lösung:

$$- \epsilon \rightarrow \epsilon' = \epsilon_0 \cdot 1$$

$$- C \rightarrow C' = \epsilon' \cdot \frac{A}{d} = \epsilon_0 \cdot \frac{A}{d} = 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}}{\text{Vm}} \cdot \frac{0,007 \text{ m}^2}{0,002 \text{ m}}$$

## AUFGABE 2: DIELEKTRIKUM IM PLATTENKONDENSATOR

Ein Plattenkondensator mit einer Plattenfläche von  $70 \text{ cm}^2$  und einem Plattenabstand von  $2,0 \text{ mm}$  wird an einer Spannungsquelle mit  $240 \text{ V}$  aufgeladen. Als Dielektrikum dient Polystyrol ( $\epsilon_r = 2,6$ ).

2. Die dielektrische Schicht zwischen den Platten wird bei **(a) angeschlossener** Spannungsquelle entfernt (Annahme: nach Herausnahme herrscht Vakuum). Welche der elektrischen Größen Kapazität, Ladungsmenge und Spannung ändern sich?
3. Bestimmen Sie die veränderten Werte von Kapazität, Ladungsmenge und Spannung.

Lösung:

$$- \epsilon \rightarrow \epsilon' = \epsilon_0 \cdot 1$$

$$- C \rightarrow C' = \epsilon' \cdot \frac{A}{d} = \epsilon_0 \cdot \frac{A}{d} = 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}}{\text{Vm}} \cdot \frac{0,007 \text{ m}^2}{0,002 \text{ m}} = 3,0989 \cdot 10^{-11} \text{ F}$$



## AUFGABE 2: DIELEKTRIKUM IM PLATTENKONDENSATOR

Ein Plattenkondensator mit einer Plattenfläche von  $70 \text{ cm}^2$  und einem Plattenabstand von  $2,0 \text{ mm}$  wird an einer Spannungsquelle mit  $240 \text{ V}$  aufgeladen. Als Dielektrikum dient Polystyrol ( $\epsilon_r = 2,6$ ).

- Die dielektrische Schicht zwischen den Platten wird bei **(a) angeschlossener** Spannungsquelle entfernt (Annahme: nach Herausnahme herrscht Vakuum). Welche der elektrischen Größen Kapazität, Ladungsmenge und Spannung ändern sich?
- Bestimmen Sie die veränderten Werte von Kapazität, Ladungsmenge und Spannung.

Lösung:

$$- \epsilon \rightarrow \epsilon' = \epsilon_0 \cdot 1$$

$$- C \rightarrow C' = \epsilon' \cdot \frac{A}{d} = \epsilon_0 \cdot \frac{A}{d} = 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}}{\text{Vm}} \cdot \frac{0,007 \text{ m}^2}{0,002 \text{ m}} = 3,0989 \cdot 10^{-11} \text{ F} \approx 3,1 \cdot 10^{-11} \text{ F}$$

## AUFGABE 2: DIELEKTRIKUM IM PLATTENKONDENSATOR

Ein Plattenkondensator mit einer Plattenfläche von  $70 \text{ cm}^2$  und einem Plattenabstand von  $2,0 \text{ mm}$  wird an einer Spannungsquelle mit  $240 \text{ V}$  aufgeladen. Als Dielektrikum dient Polystyrol ( $\epsilon_r = 2,6$ ).

2. Die dielektrische Schicht zwischen den Platten wird bei **(a) angeschlossener** Spannungsquelle entfernt (Annahme: nach Herausnahme herrscht Vakuum). Welche der elektrischen Größen Kapazität, Ladungsmenge und Spannung ändern sich?
3. Bestimmen Sie die veränderten Werte von Kapazität, Ladungsmenge und Spannung.

Lösung:

- $\epsilon \rightarrow \epsilon' = \epsilon_0 \cdot 1$
- $C \rightarrow C' = \epsilon' \cdot \frac{A}{d} = \epsilon_0 \cdot \frac{A}{d} = 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}}{\text{Vm}} \cdot \frac{0,007 \text{ m}^2}{0,002 \text{ m}} = 3,0989 \cdot 10^{-11} \text{ F} \approx 3,1 \cdot 10^{-11} \text{ F}$
- *U bleibt konstant*

## AUFGABE 2: DIELEKTRIKUM IM PLATTENKONDENSATOR

Ein Plattenkondensator mit einer Plattenfläche von  $70 \text{ cm}^2$  und einem Plattenabstand von  $2,0 \text{ mm}$  wird an einer Spannungsquelle mit  $240 \text{ V}$  aufgeladen. Als Dielektrikum dient Polystyrol ( $\epsilon_r = 2,6$ ).

2. Die dielektrische Schicht zwischen den Platten wird bei **(a) angeschlossener** Spannungsquelle entfernt (Annahme: nach Herausnahme herrscht Vakuum). Welche der elektrischen Größen Kapazität, Ladungsmenge und Spannung ändern sich?
3. Bestimmen Sie die veränderten Werte von Kapazität, Ladungsmenge und Spannung.

Lösung:

- $\epsilon \rightarrow \epsilon' = \epsilon_0 \cdot 1$
- $C \rightarrow C' = \epsilon' \cdot \frac{A}{d} = \epsilon_0 \cdot \frac{A}{d} = 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}}{\text{Vm}} \cdot \frac{0,007 \text{ m}^2}{0,002 \text{ m}} = 3,0989 \cdot 10^{-11} \text{ F} \approx 3,1 \cdot 10^{-11} \text{ F}$
- $U$  bleibt konstant
- $Q \rightarrow Q' = C' \cdot U$

## AUFGABE 2: DIELEKTRIKUM IM PLATTENKONDENSATOR

Ein Plattenkondensator mit einer Plattenfläche von  $70 \text{ cm}^2$  und einem Plattenabstand von  $2,0 \text{ mm}$  wird an einer Spannungsquelle mit  $240 \text{ V}$  aufgeladen. Als Dielektrikum dient Polystyrol ( $\epsilon_r = 2,6$ ).

2. Die dielektrische Schicht zwischen den Platten wird bei **(a) angeschlossener** Spannungsquelle entfernt (Annahme: nach Herausnahme herrscht Vakuum). Welche der elektrischen Größen Kapazität, Ladungsmenge und Spannung ändern sich?
3. Bestimmen Sie die veränderten Werte von Kapazität, Ladungsmenge und Spannung.

Lösung:

- $\epsilon \rightarrow \epsilon' = \epsilon_0 \cdot 1$
- $C \rightarrow C' = \epsilon' \cdot \frac{A}{d} = \epsilon_0 \cdot \frac{A}{d} = 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}}{\text{Vm}} \cdot \frac{0,007 \text{ m}^2}{0,002 \text{ m}} = 3,0989 \cdot 10^{-11} \text{ F} \approx 3,1 \cdot 10^{-11} \text{ F}$
- $U$  bleibt konstant
- $Q \rightarrow Q' = C' \cdot U = 3,0989 \cdot 10^{-11} \text{ F} \cdot 240 \text{ V}$

## AUFGABE 2: DIELEKTRIKUM IM PLATTENKONDENSATOR

Ein Plattenkondensator mit einer Plattenfläche von  $70 \text{ cm}^2$  und einem Plattenabstand von  $2,0 \text{ mm}$  wird an einer Spannungsquelle mit  $240 \text{ V}$  aufgeladen. Als Dielektrikum dient Polystyrol ( $\epsilon_r = 2,6$ ).

2. Die dielektrische Schicht zwischen den Platten wird bei **(a) angeschlossener** Spannungsquelle entfernt (Annahme: nach Herausnahme herrscht Vakuum). Welche der elektrischen Größen Kapazität, Ladungsmenge und Spannung ändern sich?
3. Bestimmen Sie die veränderten Werte von Kapazität, Ladungsmenge und Spannung.

Lösung:

- $\epsilon \rightarrow \epsilon' = \epsilon_0 \cdot 1$
- $C \rightarrow C' = \epsilon' \cdot \frac{A}{d} = \epsilon_0 \cdot \frac{A}{d} = 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}}{\text{Vm}} \cdot \frac{0,007 \text{ m}^2}{0,002 \text{ m}} = 3,0989 \cdot 10^{-11} \text{ F} \approx 3,1 \cdot 10^{-11} \text{ F}$
- *U bleibt konstant*
- $Q \rightarrow Q' = C' \cdot U = 3,0989 \cdot 10^{-11} \text{ F} \cdot 240 \text{ V} = 7,43736 \cdot 10^{-9} \text{ C}$

## AUFGABE 2: DIELEKTRIKUM IM PLATTENKONDENSATOR

Ein Plattenkondensator mit einer Plattenfläche von  $70 \text{ cm}^2$  und einem Plattenabstand von  $2,0 \text{ mm}$  wird an einer Spannungsquelle mit  $240 \text{ V}$  aufgeladen. Als Dielektrikum dient Polystyrol ( $\epsilon_r = 2,6$ ).

2. Die dielektrische Schicht zwischen den Platten wird bei **(a) angeschlossener** Spannungsquelle entfernt (Annahme: nach Herausnahme herrscht Vakuum). Welche der elektrischen Größen Kapazität, Ladungsmenge und Spannung ändern sich?
3. Bestimmen Sie die veränderten Werte von Kapazität, Ladungsmenge und Spannung.

Lösung:

- $\epsilon \rightarrow \epsilon' = \epsilon_0 \cdot 1$
- $C \rightarrow C' = \epsilon' \cdot \frac{A}{d} = \epsilon_0 \cdot \frac{A}{d} = 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}}{\text{Vm}} \cdot \frac{0,007 \text{ m}^2}{0,002 \text{ m}} = 3,0989 \cdot 10^{-11} \text{ F} \approx 3,1 \cdot 10^{-11} \text{ F}$
- $U$  bleibt konstant
- $Q \rightarrow Q' = C' \cdot U = 3,0989 \cdot 10^{-11} \text{ F} \cdot 240 \text{ V} = 7,43736 \cdot 10^{-9} \text{ C} \approx 7,4 \cdot 10^{-9} \text{ C}$

## AUFGABE 2: DIELEKTRIKUM IM PLATTENKONDENSATOR

Ein Plattenkondensator mit einer Plattenfläche von  $70 \text{ cm}^2$  und einem Plattenabstand von  $2,0 \text{ mm}$  wird an einer Spannungsquelle mit  $240 \text{ V}$  aufgeladen. Als Dielektrikum dient Polystyrol ( $\epsilon_r = 2,6$ ).

- Die dielektrische Schicht zwischen den Platten wird bei **(b) abgetrennter** Spannungsquelle entfernt (Annahme: nach Herausnahme herrscht Vakuum). Welche der elektrischen Größen Kapazität, Ladungsmenge und Spannung ändern sich?
- Bestimmen Sie die veränderten Werte von Kapazität, Ladungsmenge und Spannung.

$$Q = C \cdot U = \frac{\epsilon \cdot A}{d} \cdot U = \frac{\epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot A}{d} \cdot U.$$

## AUFGABE 2: DIELEKTRIKUM IM PLATTENKONDENSATOR

Ein Plattenkondensator mit einer Plattenfläche von  $70 \text{ cm}^2$  und einem Plattenabstand von  $2,0 \text{ mm}$  wird an einer Spannungsquelle mit  $240 \text{ V}$  aufgeladen. Als Dielektrikum dient Polystyrol ( $\epsilon_r = 2,6$ ).

2. Die dielektrische Schicht zwischen den Platten wird bei **(b) abgetrennter** Spannungsquelle entfernt (Annahme: nach Herausnahme herrscht Vakuum). Welche der elektrischen Größen Kapazität, Ladungsmenge und Spannung ändern sich?
3. Bestimmen Sie die veränderten Werte von Kapazität, Ladungsmenge und Spannung.

Lösung:

$$- \epsilon \rightarrow \epsilon' = \epsilon_0 \cdot 1$$



## AUFGABE 2: DIELEKTRIKUM IM PLATTENKONDENSATOR

Ein Plattenkondensator mit einer Plattenfläche von  $70 \text{ cm}^2$  und einem Plattenabstand von  $2,0 \text{ mm}$  wird an einer Spannungsquelle mit  $240 \text{ V}$  aufgeladen. Als Dielektrikum dient Polystyrol ( $\epsilon_r = 2,6$ ).

2. Die dielektrische Schicht zwischen den Platten wird bei **(b) abgetrennter** Spannungsquelle entfernt (Annahme: nach Herausnahme herrscht Vakuum). Welche der elektrischen Größen Kapazität, Ladungsmenge und Spannung ändern sich?
3. Bestimmen Sie die veränderten Werte von Kapazität, Ladungsmenge und Spannung.

Lösung:

$$- \epsilon \rightarrow \epsilon' = \epsilon_0 \cdot 1$$

$$- C \rightarrow C' = \epsilon' \cdot \frac{A}{d} = 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}}{\text{Vm}} \cdot \frac{0,007 \text{ m}^2}{0,002 \text{ m}} = 3,0989 \cdot 10^{-11} \text{ F} \approx 3,1 \cdot 10^{-11} \text{ F (s. (a))}$$

## AUFGABE 2: DIELEKTRIKUM IM PLATTENKONDENSATOR

Ein Plattenkondensator mit einer Plattenfläche von  $70 \text{ cm}^2$  und einem Plattenabstand von  $2,0 \text{ mm}$  wird an einer Spannungsquelle mit  $240 \text{ V}$  aufgeladen. Als Dielektrikum dient Polystyrol ( $\epsilon_r = 2,6$ ).

- Die dielektrische Schicht zwischen den Platten wird bei **(b) abgetrennter** Spannungsquelle entfernt (Annahme: nach Herausnahme herrscht Vakuum). Welche der elektrischen Größen Kapazität, Ladungsmenge und Spannung ändern sich?
- Bestimmen Sie die veränderten Werte von Kapazität, Ladungsmenge und Spannung.

Lösung:

- $\epsilon \rightarrow \epsilon' = \epsilon_0 \cdot 1$
- $C \rightarrow C' = \epsilon' \cdot \frac{A}{d} = 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}}{\text{Vm}} \cdot \frac{0,007 \text{ m}^2}{0,002 \text{ m}} = 3,0989 \cdot 10^{-11} \text{ F} \approx 3,1 \cdot 10^{-11} \text{ F}$  (s. (a))
- Q bleibt konstant, da keine äußere Spannung mehr anliegt*

## AUFGABE 2: DIELEKTRIKUM IM PLATTENKONDENSATOR

Ein Plattenkondensator mit einer Plattenfläche von  $70 \text{ cm}^2$  und einem Plattenabstand von  $2,0 \text{ mm}$  wird an einer Spannungsquelle mit  $240 \text{ V}$  aufgeladen. Als Dielektrikum dient Polystyrol ( $\epsilon_r = 2,6$ ).

2. Die dielektrische Schicht zwischen den Platten wird bei **(b) abgetrennter** Spannungsquelle entfernt (Annahme: nach Herausnahme herrscht Vakuum). Welche der elektrischen Größen Kapazität, Ladungsmenge und Spannung ändern sich?
3. Bestimmen Sie die veränderten Werte von Kapazität, Ladungsmenge und Spannung.

Lösung:

- $\epsilon \rightarrow \epsilon' = \epsilon_0 \cdot 1$
- $C \rightarrow C' = \epsilon' \cdot \frac{A}{d} = 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}}{\text{Vm}} \cdot \frac{0,007 \text{ m}^2}{0,002 \text{ m}} = 3,0989 \cdot 10^{-11} \text{ F} \approx 3,1 \cdot 10^{-11} \text{ F (s. (a))}$
- *Q bleibt konstant, da keine äußere Spannung mehr anliegt*
- $U \rightarrow U' = \frac{Q}{C'}$

## AUFGABE 2: DIELEKTRIKUM IM PLATTENKONDENSATOR

Ein Plattenkondensator mit einer Plattenfläche von  $70 \text{ cm}^2$  und einem Plattenabstand von  $2,0 \text{ mm}$  wird an einer Spannungsquelle mit  $240 \text{ V}$  aufgeladen. Als Dielektrikum dient Polystyrol ( $\epsilon_r = 2,6$ ).

2. Die dielektrische Schicht zwischen den Platten wird bei **(b) abgetrennter** Spannungsquelle entfernt (Annahme: nach Herausnahme herrscht Vakuum). Welche der elektrischen Größen Kapazität, Ladungsmenge und Spannung ändern sich?
3. Bestimmen Sie die veränderten Werte von Kapazität, Ladungsmenge und Spannung.

Lösung:

- $\epsilon \rightarrow \epsilon' = \epsilon_0 \cdot 1$
- $C \rightarrow C' = \epsilon' \cdot \frac{A}{d} = 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}}{\text{Vm}} \cdot \frac{0,007 \text{ m}^2}{0,002 \text{ m}} = 3,0989 \cdot 10^{-11} \text{ F} \approx 3,1 \cdot 10^{-11} \text{ F}$  (s. (a))
- *Q bleibt konstant, da keine äußere Spannung mehr anliegt*
- $U \rightarrow U' = \frac{Q}{C'} = \frac{1,933\,713\,6 \cdot 10^{-8} \text{ C}}{3,0989 \cdot 10^{-11} \text{ F}}$

## AUFGABE 2: DIELEKTRIKUM IM PLATTENKONDENSATOR

Ein Plattenkondensator mit einer Plattenfläche von  $70 \text{ cm}^2$  und einem Plattenabstand von  $2,0 \text{ mm}$  wird an einer Spannungsquelle mit  $240 \text{ V}$  aufgeladen. Als Dielektrikum dient Polystyrol ( $\epsilon_r = 2,6$ ).

2. Die dielektrische Schicht zwischen den Platten wird bei **(b) abgetrennter** Spannungsquelle entfernt (Annahme: nach Herausnahme herrscht Vakuum). Welche der elektrischen Größen Kapazität, Ladungsmenge und Spannung ändern sich?
3. Bestimmen Sie die veränderten Werte von Kapazität, Ladungsmenge und Spannung.

Lösung:

- $\epsilon \rightarrow \epsilon' = \epsilon_0 \cdot 1$
- $C \rightarrow C' = \epsilon' \cdot \frac{A}{d} = 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}}{\text{Vm}} \cdot \frac{0,007 \text{ m}^2}{0,002 \text{ m}} = 3,0989 \cdot 10^{-11} \text{ F} \approx 3,1 \cdot 10^{-11} \text{ F (s. (a))}$
- *Q bleibt konstant, da keine äußere Spannung mehr anliegt*
- $U \rightarrow U' = \frac{Q}{C'} = \frac{1,933\,713\,6 \cdot 10^{-8} \text{ C}}{3,0989 \cdot 10^{-11} \text{ F}} = 624 \text{ V}$

## AUFGABE 2: DIELEKTRIKUM IM PLATTENKONDENSATOR

Ein Plattenkondensator mit einer Plattenfläche von  $70 \text{ cm}^2$  und einem Plattenabstand von  $2,0 \text{ mm}$  wird an einer Spannungsquelle mit  $240 \text{ V}$  aufgeladen. Als Dielektrikum dient Polystyrol ( $\epsilon_r = 2,6$ ).

2. Die dielektrische Schicht zwischen den Platten wird bei **(b) abgetrennter** Spannungsquelle entfernt (Annahme: nach Herausnahme herrscht Vakuum). Welche der elektrischen Größen Kapazität, Ladungsmenge und Spannung ändern sich?
3. Bestimmen Sie die veränderten Werte von Kapazität, Ladungsmenge und Spannung.

Lösung:

- $\epsilon \rightarrow \epsilon' = \epsilon_0 \cdot 1$
- $C \rightarrow C' = \epsilon' \cdot \frac{A}{d} = 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}}{\text{Vm}} \cdot \frac{0,007 \text{ m}^2}{0,002 \text{ m}} = 3,0989 \cdot 10^{-11} \text{ F} \approx 3,1 \cdot 10^{-11} \text{ F}$  (s. (a))
- *Q bleibt konstant, da keine äußere Spannung mehr anliegt*
- $U \rightarrow U' = \frac{Q}{C'} = \frac{1,933\,713\,6 \cdot 10^{-8} \text{ C}}{3,0989 \cdot 10^{-11} \text{ F}} = 624 \text{ V} \approx 6,2 \cdot 10^2 \text{ V}$

# AUFGABE 3: REIHEN- UND PARALLELSCHALTUNG VON PLATTENKONDENSATOREN

## AUFGABE 3: REIHEN- UND PARALLELSCHALTUNG VON PLATTENKONDENSATOREN

- Die Gesamtkapazität bei Parallelschaltung von  $n$  Kondensatoren mit Kapazitäten  $C_1, \dots, C_n$  ist

$$C_{\text{Ges}} = \sum_{i=1}^n C_i$$



## AUFGABE 3: REIHEN- UND PARALLELSCHALTUNG VON PLATTENKONDENSATOREN

- Die Gesamtkapazität bei Parallelschaltung von  $n$  Kondensatoren mit Kapazitäten  $C_1, \dots, C_n$  ist

$$C_{\text{Ges}} = \sum_{i=1}^n C_i$$

- Die Gesamtkapazität bei Reihenschaltung von  $n$  Kondensatoren mit Kapazitäten  $C_1, \dots, C_n$  ist

$$C_{\text{Ges}} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i}}$$

## AUFGABE 3: REIHEN- UND PARALLELSCHALTUNG VON PLATTENKONDENSATOREN

Gegeben sei die Schaltung aus der rechten Abb. mit den 4 Kondensatoren A, B, C und D, und den jeweiligen Kapazitäten  $C_A = 1,0 \text{ nF}$ ,  $C_B = 2,0 \text{ nF}$ ,  $C_C = 3,0 \text{ nF}$  und  $C_D = 4,0 \text{ nF}$ .

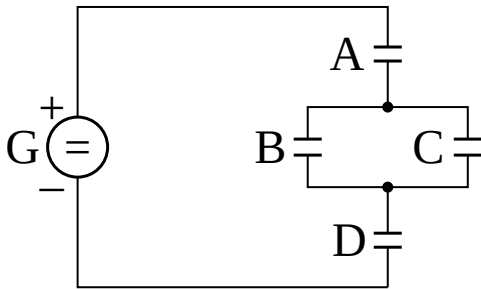


Abbildung: Schaltung mit 4 zusammengeschalteten Kondensatoren.

## AUFGABE 3: REIHEN- UND PARALLELSCHALTUNG VON PLATTENKONDENSATOREN

Gegeben sei die Schaltung aus der rechten Abb. mit den 4 Kondensatoren A, B, C und D, und den jeweiligen Kapazitäten  $C_A = 1,0 \text{ nF}$ ,  $C_B = 2,0 \text{ nF}$ ,  $C_C = 3,0 \text{ nF}$  und  $C_D = 4,0 \text{ nF}$ .

1. Bestimmen Sie die Gesamtkapazität  $C_{\text{Ges}}$ .

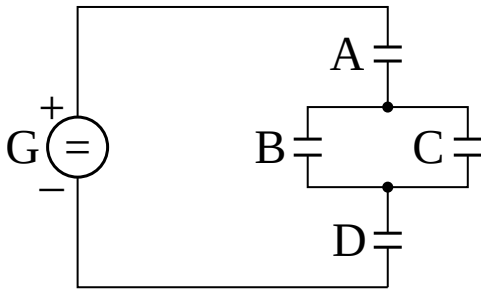


Abbildung: Schaltung mit 4 zusammengeschalteten Kondensatoren.

## AUFGABE 3: REIHEN- UND PARALLELSCHALTUNG VON PLATTENKONDENSATOREN

Gegeben sei die Schaltung aus der rechten Abb. mit den 4 Kondensatoren A, B, C und D, und den jeweiligen Kapazitäten  $C_A = 1,0 \text{ nF}$ ,  $C_B = 2,0 \text{ nF}$ ,  $C_C = 3,0 \text{ nF}$  und  $C_D = 4,0 \text{ nF}$ .

1. Bestimmen Sie die Gesamtkapazität

$C_{\text{Ges}}$ .

Lösung:

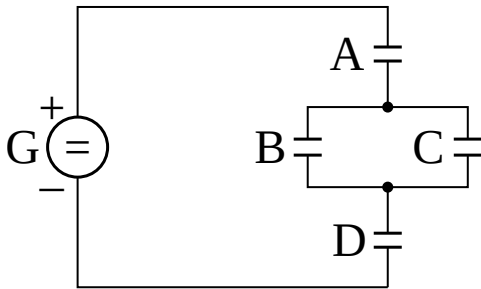


Abbildung: Schaltung mit 4 zusammengeschalteten Kondensatoren.

## AUFGABE 3: REIHEN- UND PARALLELSCHALTUNG VON PLATTENKONDENSATOREN

Gegeben sei die Schaltung aus der rechten Abb. mit den 4 Kondensatoren A, B, C und D, und den jeweiligen Kapazitäten  $C_A = 1,0 \text{ nF}$ ,  $C_B = 2,0 \text{ nF}$ ,  $C_C = 3,0 \text{ nF}$  und  $C_D = 4,0 \text{ nF}$ .

1. Bestimmen Sie die Gesamtkapazität

$C_{\text{Ges}}$ .

Lösung:

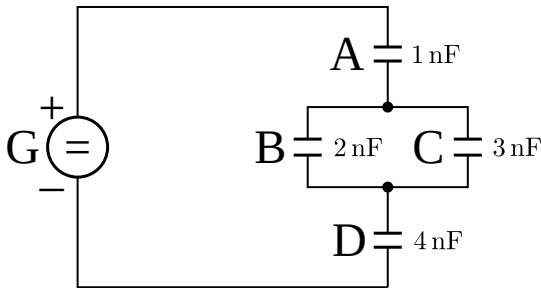


Abbildung: Schaltung mit 4 zusammengeschalteten Kondensatoren.

## AUFGABE 3: REIHEN- UND PARALLELSCHALTUNG VON PLATTENKONDENSATOREN

Gegeben sei die Schaltung aus der rechten Abb. mit den 4 Kondensatoren A, B, C und D, und den jeweiligen Kapazitäten  $C_A = 1,0 \text{ nF}$ ,  $C_B = 2,0 \text{ nF}$ ,  $C_C = 3,0 \text{ nF}$  und  $C_D = 4,0 \text{ nF}$ .

- Bestimmen Sie die Gesamtkapazität

$C_{\text{Ges.}}$

Lösung:

$$- C_{BC} = C_B + C_C = 5,0 \text{ nF}$$

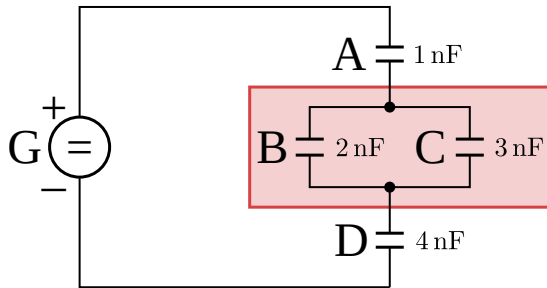


Abbildung: Schaltung mit 4 zusammengeschalteten Kondensatoren.

## AUFGABE 3: REIHEN- UND PARALLELSCHALTUNG VON PLATTENKONDENSATOREN

Gegeben sei die Schaltung aus der rechten Abb. mit den 4 Kondensatoren A, B, C und D, und den jeweiligen Kapazitäten  $C_A = 1,0 \text{ nF}$ ,  $C_B = 2,0 \text{ nF}$ ,  $C_C = 3,0 \text{ nF}$  und  $C_D = 4,0 \text{ nF}$ .

1. Bestimmen Sie die Gesamtkapazität  $C_{\text{Ges}}$ .

Lösung:

$$- C_{BC} = C_B + C_C = 5,0 \text{ nF}$$

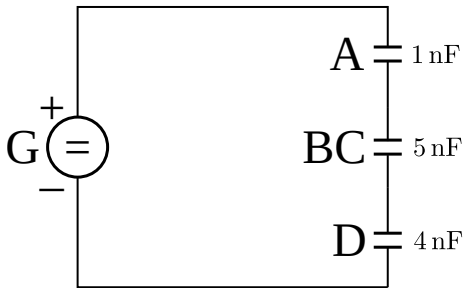


Abbildung: Schaltung mit 4 zusammengeschalteten Kondensatoren.

## AUFGABE 3: REIHEN- UND PARALLELSCHALTUNG VON PLATTENKONDENSATOREN

Gegeben sei die Schaltung aus der rechten Abb. mit den 4 Kondensatoren A, B, C und D, und den jeweiligen Kapazitäten  $C_A = 1,0 \text{ nF}$ ,  $C_B = 2,0 \text{ nF}$ ,  $C_C = 3,0 \text{ nF}$  und  $C_D = 4,0 \text{ nF}$ .

- Bestimmen Sie die Gesamtkapazität

$C_{\text{Ges}}$ .

Lösung:

$$- C_{BC} = C_B + C_C = 5,0 \text{ nF}$$

$$- C_{\text{Ges}} = \frac{1}{1/C_A + 1/C_{BC} + 1/C_D}$$

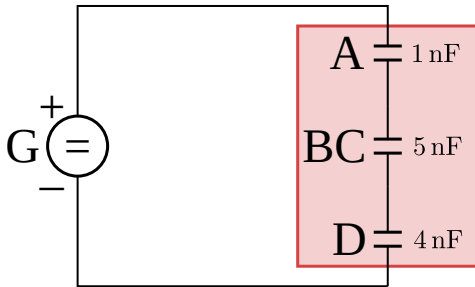


Abbildung: Schaltung mit 4 zusammengeschalteten Kondensatoren.



## AUFGABE 3: REIHEN- UND PARALLELSCHALTUNG VON PLATTENKONDENSATOREN

Gegeben sei die Schaltung aus der rechten Abb. mit den 4 Kondensatoren A, B, C und D, und den jeweiligen Kapazitäten  $C_A = 1,0 \text{ nF}$ ,  $C_B = 2,0 \text{ nF}$ ,  $C_C = 3,0 \text{ nF}$  und  $C_D = 4,0 \text{ nF}$ .

1. Bestimmen Sie die Gesamtkapazität

$C_{\text{Ges}}$ .

Lösung:

$$- C_{BC} = C_B + C_C = 5,0 \text{ nF}$$

$$- C_{\text{Ges}} = \frac{1}{\frac{1}{C_A} + \frac{1}{C_{BC}} + \frac{1}{C_D}} = \frac{1}{\frac{1}{1 \text{ nF}} + \frac{1}{5 \text{ nF}} + \frac{1}{4 \text{ nF}}}$$

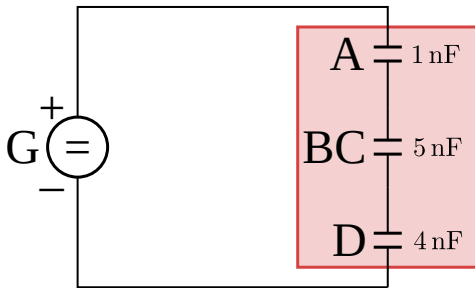


Abbildung: Schaltung mit 4 zusammengeschalteten Kondensatoren.

## AUFGABE 3: REIHEN- UND PARALLELSCHALTUNG VON PLATTENKONDENSATOREN

Gegeben sei die Schaltung aus der rechten Abb. mit den 4 Kondensatoren A, B, C und D, und den jeweiligen Kapazitäten  $C_A = 1,0 \text{ nF}$ ,  $C_B = 2,0 \text{ nF}$ ,  $C_C = 3,0 \text{ nF}$  und  $C_D = 4,0 \text{ nF}$ .

1. Bestimmen Sie die Gesamtkapazität

$C_{\text{Ges}}$ .

Lösung:

$$- C_{BC} = C_B + C_C = 5,0 \text{ nF}$$

$$- C_{\text{Ges}} = \frac{1}{1/C_A + 1/C_{BC} + 1/C_D} =$$

$$\frac{1}{1/(1 \text{ nF}) + 1/(5 \text{ nF}) + 1/(4 \text{ nF})} =$$

$$\frac{1}{20/20 \text{ nF}^{-1} + 4/20 \text{ nF}^{-1} + 5/20 \text{ nF}^{-1}}$$

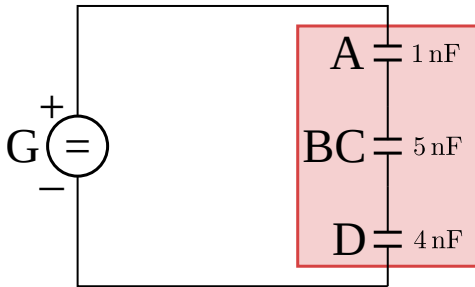


Abbildung: Schaltung mit 4 zusammengeschalteten Kondensatoren.

## AUFGABE 3: REIHEN- UND PARALLELSCHALTUNG VON PLATTENKONDENSATOREN

Gegeben sei die Schaltung aus der rechten Abb. mit den 4 Kondensatoren A, B, C und D, und den jeweiligen Kapazitäten  $C_A = 1,0 \text{ nF}$ ,  $C_B = 2,0 \text{ nF}$ ,  $C_C = 3,0 \text{ nF}$  und  $C_D = 4,0 \text{ nF}$ .

1. Bestimmen Sie die Gesamtkapazität  $C_{\text{Ges}}$ .

Lösung:

$$- C_{BC} = C_B + C_C = 5,0 \text{ nF}$$

$$- C_{\text{Ges}} = \frac{1}{1/C_A + 1/C_{BC} + 1/C_D} = \frac{1}{1/(1 \text{ nF}) + 1/(5 \text{ nF}) + 1/(4 \text{ nF})} = \frac{1}{20/20 \text{ nF}^{-1} + 4/20 \text{ nF}^{-1} + 5/20 \text{ nF}^{-1}} = \frac{1}{29/20 \text{ nF}^{-1}}$$

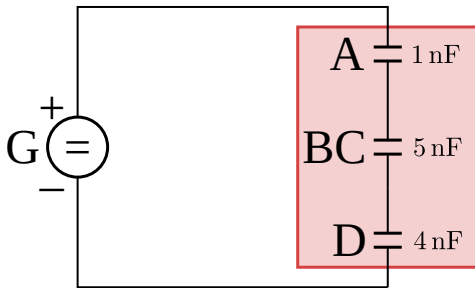


Abbildung: Schaltung mit 4 zusammengeschalteten Kondensatoren.

## AUFGABE 3: REIHEN- UND PARALLELSCHALTUNG VON PLATTENKONDENSATOREN

Gegeben sei die Schaltung aus der rechten Abb. mit den 4 Kondensatoren A, B, C und D, und den jeweiligen Kapazitäten  $C_A = 1,0 \text{ nF}$ ,  $C_B = 2,0 \text{ nF}$ ,  $C_C = 3,0 \text{ nF}$  und  $C_D = 4,0 \text{ nF}$ .

1. Bestimmen Sie die Gesamtkapazität

$C_{\text{Ges.}}$

Lösung:

$$- C_{BC} = C_B + C_C = 5,0 \text{ nF}$$

$$\begin{aligned}
 - C_{\text{Ges}} &= \frac{1}{1/C_A + 1/C_{BC} + 1/C_D} = \\
 &= \frac{1}{1/(1 \text{ nF}) + 1/(5 \text{ nF}) + 1/(4 \text{ nF})} = \\
 &= \frac{1}{20/20 \text{ nF}^{-1} + 4/20 \text{ nF}^{-1} + 5/20 \text{ nF}^{-1}} = \frac{1}{29/20 \text{ nF}^{-1}} = \\
 &0,6897 \text{ nF}
 \end{aligned}$$

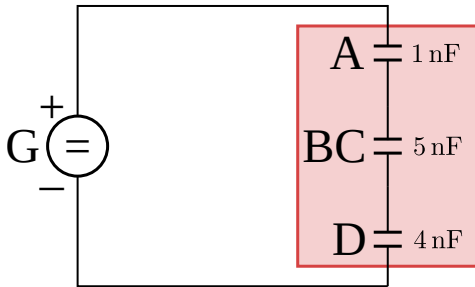


Abbildung: Schaltung mit 4 zusammengeschalteten Kondensatoren.

## AUFGABE 3: REIHEN- UND PARALLELSCHALTUNG VON PLATTENKONDENSATOREN

Gegeben sei die Schaltung aus der rechten Abb. mit den 4 Kondensatoren A, B, C und D, und den jeweiligen Kapazitäten  $C_A = 1,0 \text{ nF}$ ,  $C_B = 2,0 \text{ nF}$ ,  $C_C = 3,0 \text{ nF}$  und  $C_D = 4,0 \text{ nF}$ .

1. Bestimmen Sie die Gesamtkapazität

$C_{\text{Ges.}}$

Lösung:

$$- C_{BC} = C_B + C_C = 5,0 \text{ nF}$$

$$\begin{aligned}
 - C_{\text{Ges}} &= \frac{1}{1/C_A + 1/C_{BC} + 1/C_D} = \\
 &= \frac{1}{1/(1 \text{ nF}) + 1/(5 \text{ nF}) + 1/(4 \text{ nF})} = \\
 &= \frac{1}{20/20 \text{ nF}^{-1} + 4/20 \text{ nF}^{-1} + 5/20 \text{ nF}^{-1}} = \frac{1}{29/20 \text{ nF}^{-1}} = \\
 &0,6897 \text{ nF} \approx 0,69 \text{ nF}
 \end{aligned}$$

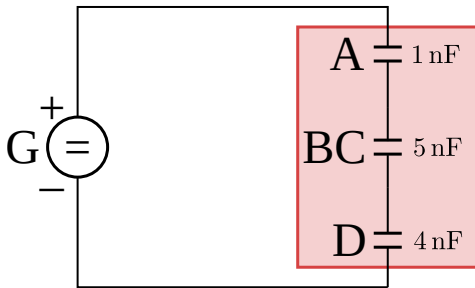


Abbildung: Schaltung mit 4 zusammengeschalteten Kondensatoren.

## AUFGABE 3: REIHEN- UND PARALLELSCHALTUNG VON PLATTENKONDENSATOREN

Gegeben sei die Schaltung aus der rechten Abb. mit den 4 Kondensatoren A, B, C und D, und den jeweiligen Kapazitäten  $C_A = 1,0 \text{ nF}$ ,  $C_B = 2,0 \text{ nF}$ ,  $C_C = 3,0 \text{ nF}$  und  $C_D = 4,0 \text{ nF}$ .

1. Bestimmen Sie die Gesamtkapazität

$C_{\text{Ges}}$ .

Lösung:

$$- C_{BC} = C_B + C_C = 5,0 \text{ nF}$$

$$\begin{aligned}
 - C_{\text{Ges}} &= \frac{1}{1/C_A + 1/C_{BC} + 1/C_D} = \\
 &= \frac{1}{1/(1 \text{ nF}) + 1/(5 \text{ nF}) + 1/(4 \text{ nF})} = \\
 &= \frac{1}{20/20 \text{ nF}^{-1} + 4/20 \text{ nF}^{-1} + 5/20 \text{ nF}^{-1}} = \frac{1}{29/20 \text{ nF}^{-1}} = \\
 &0,6897 \text{ nF} \approx 0,69 \text{ nF}
 \end{aligned}$$

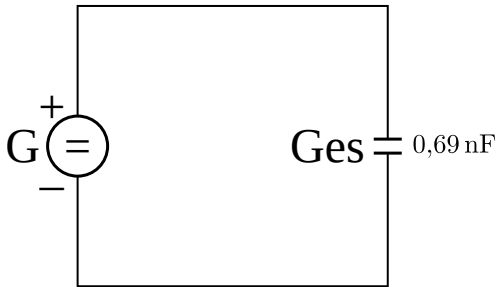


Abbildung: Schaltung mit 4 zusammengeschalteten Kondensatoren.

## AUFGABE 3: REIHEN- UND PARALLELSCHALTUNG VON PLATTENKONDENSATOREN

Gegeben sei die Schaltung aus der rechten Abb. mit den 4 Kondensatoren A, B, C und D, und den jeweiligen Kapazitäten  $C_A = 1,0 \text{ nF}$ ,  $C_B = 2,0 \text{ nF}$ ,  $C_C = 3,0 \text{ nF}$  und  $C_D = 4,0 \text{ nF}$ .

2. Welches ist die Höchstspannung mit der ein Kondensator aufgeladen werden darf, wenn dieser die oben berechnete Kapazität  $C_{\text{Ges}}$ , eine Plattenfläche von  $A = 0,10 \text{ m}^2$  und Luft als Dielektrikum hat? Durchschlagfestigkeit von Luft:  $2,5 \frac{\text{kV}}{\text{mm}}$

## AUFGABE 3: REIHEN- UND PARALLELSCHALTUNG VON PLATTENKONDENSATOREN

Gegeben sei die Schaltung aus der rechten Abb. mit den 4 Kondensatoren A, B, C und D, und den jeweiligen Kapazitäten  $C_A = 1,0 \text{ nF}$ ,  $C_B = 2,0 \text{ nF}$ ,  $C_C = 3,0 \text{ nF}$  und  $C_D = 4,0 \text{ nF}$ .

2. Welches ist die Höchstspannung mit der ein Kondensator aufgeladen werden darf, wenn dieser die oben berechnete Kapazität  $C_{\text{Ges}}$ , eine Plattenfläche von  $A = 0,10 \text{ m}^2$  und Luft als Dielektrikum hat? Durchschlagfestigkeit von Luft:  $2,5 \frac{\text{kV}}{\text{mm}}$

Lösung:

*Die maximale Spannung hängt vom Plattenabstand und der Durchschlagfestigkeit ab:*

$$U_{\text{max}} = E_{\text{max}} \cdot d$$

*Zuerst berechnen wir also den Plattenabstand  $d$ .*



## AUFGABE 3: REIHEN- UND PARALLELSCHALTUNG VON PLATTENKONDENSATOREN

Gegeben sei die Schaltung aus der rechten Abb. mit den 4 Kondensatoren A, B, C und D, und den jeweiligen Kapazitäten  $C_A = 1,0 \text{ nF}$ ,  $C_B = 2,0 \text{ nF}$ ,  $C_C = 3,0 \text{ nF}$  und  $C_D = 4,0 \text{ nF}$ .

2. Welches ist die Höchstspannung mit der ein Kondensator aufgeladen werden darf, wenn dieser die oben berechnete Kapazität  $C_{\text{Ges}}$ , eine Plattenfläche von  $A = 0,10 \text{ m}^2$  und Luft als Dielektrikum hat? Durchschlagfestigkeit von Luft:  $2,5 \frac{\text{kV}}{\text{mm}}$

Lösung:

*Der Zusammenhang zwischen Kapazität, Plattengröße und Plattenabstand eines Plattenkondensator ist gegeben durch*

$$C = \frac{\epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot A}{d}$$

## AUFGABE 3: REIHEN- UND PARALLELSCHALTUNG VON PLATTENKONDENSATOREN

Gegeben sei die Schaltung aus der rechten Abb. mit den 4 Kondensatoren A, B, C und D, und den jeweiligen Kapazitäten  $C_A = 1,0 \text{ nF}$ ,  $C_B = 2,0 \text{ nF}$ ,  $C_C = 3,0 \text{ nF}$  und  $C_D = 4,0 \text{ nF}$ .

2. Welches ist die Höchstspannung mit der ein Kondensator aufgeladen werden darf, wenn dieser die oben berechnete Kapazität  $C_{\text{Ges}}$ , eine Plattenfläche von  $A = 0,10 \text{ m}^2$  und Luft als Dielektrikum hat? Durchschlagfestigkeit von Luft:  $2,5 \frac{\text{kV}}{\text{mm}}$

Lösung:

*Umstellen und Einsetzen ergibt*

$$d = \frac{\epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot A}{C}$$

## AUFGABE 3: REIHEN- UND PARALLELSCHALTUNG VON PLATTENKONDENSATOREN

Gegeben sei die Schaltung aus der rechten Abb. mit den 4 Kondensatoren A, B, C und D, und den jeweiligen Kapazitäten  $C_A = 1,0 \text{ nF}$ ,  $C_B = 2,0 \text{ nF}$ ,  $C_C = 3,0 \text{ nF}$  und  $C_D = 4,0 \text{ nF}$ .

2. Welches ist die Höchstspannung mit der ein Kondensator aufgeladen werden darf, wenn dieser die oben berechnete Kapazität  $C_{\text{Ges}}$ , eine Plattenfläche von  $A = 0,10 \text{ m}^2$  und Luft als Dielektrikum hat? Durchschlagfestigkeit von Luft:  $2,5 \frac{\text{kV}}{\text{mm}}$

Lösung:

*Umstellen und Einsetzen ergibt*

$$d = \frac{\epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot A}{C} = \frac{8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}}{\text{Vm}} \cdot 1,006 \cdot 0,1 \text{ m}^2}{0,6897 \cdot 10^{-9} \text{ F}}$$

## AUFGABE 3: REIHEN- UND PARALLELSCHALTUNG VON PLATTENKONDENSATOREN

Gegeben sei die Schaltung aus der rechten Abb. mit den 4 Kondensatoren A, B, C und D, und den jeweiligen Kapazitäten  $C_A = 1,0 \text{ nF}$ ,  $C_B = 2,0 \text{ nF}$ ,  $C_C = 3,0 \text{ nF}$  und  $C_D = 4,0 \text{ nF}$ .

2. Welches ist die Höchstspannung mit der ein Kondensator aufgeladen werden darf, wenn dieser die oben berechnete Kapazität  $C_{\text{Ges}}$ , eine Plattenfläche von  $A = 0,10 \text{ m}^2$  und Luft als Dielektrikum hat? Durchschlagfestigkeit von Luft:  $2,5 \frac{\text{kV}}{\text{mm}}$

Lösung:

*Umstellen und Einsetzen ergibt*

$$d = \frac{\epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot A}{C} = \frac{8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}}{\text{Vm}} \cdot 1,006 \cdot 0,1 \text{ m}^2}{0,6897 \cdot 10^{-9} \text{ F}} \approx 0,001 295 \text{ m}$$

## AUFGABE 3: REIHEN- UND PARALLELSCHALTUNG VON PLATTENKONDENSATOREN

Gegeben sei die Schaltung aus der rechten Abb. mit den 4 Kondensatoren A, B, C und D, und den jeweiligen Kapazitäten  $C_A = 1,0 \text{ nF}$ ,  $C_B = 2,0 \text{ nF}$ ,  $C_C = 3,0 \text{ nF}$  und  $C_D = 4,0 \text{ nF}$ .

2. Welches ist die Höchstspannung mit der ein Kondensator aufgeladen werden darf, wenn dieser die oben berechnete Kapazität  $C_{\text{Ges}}$ , eine Plattenfläche von  $A = 0,10 \text{ m}^2$  und Luft als Dielektrikum hat? Durchschlagfestigkeit von Luft:  $2,5 \frac{\text{kV}}{\text{mm}}$

Lösung:

*Umstellen und Einsetzen ergibt*

$$d = \frac{\epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot A}{C} = \frac{8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}}{\text{Vm}} \cdot 1,006 \cdot 0,1 \text{ m}^2}{0,6897 \cdot 10^{-9} \text{ F}} \approx 0,001295 \text{ m} = 1,295 \text{ mm}.$$

## AUFGABE 3: REIHEN- UND PARALLELSCHALTUNG VON PLATTENKONDENSATOREN

Gegeben sei die Schaltung aus der rechten Abb. mit den 4 Kondensatoren A, B, C und D, und den jeweiligen Kapazitäten  $C_A = 1,0 \text{ nF}$ ,  $C_B = 2,0 \text{ nF}$ ,  $C_C = 3,0 \text{ nF}$  und  $C_D = 4,0 \text{ nF}$ .

2. Welches ist die Höchstspannung mit der ein Kondensator aufgeladen werden darf, wenn dieser die oben berechnete Kapazität  $C_{\text{Ges}}$ , eine Plattenfläche von  $A = 0,10 \text{ m}^2$  und Luft als Dielektrikum hat? Durchschlagfestigkeit von Luft:  $2,5 \frac{\text{kV}}{\text{mm}}$

Lösung:

*Umstellen und Einsetzen ergibt*

$$d = \frac{\epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot A}{C} = \frac{8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}}{\text{Vm}} \cdot 1,006 \cdot 0,1 \text{ m}^2}{0,6897 \cdot 10^{-9} \text{ F}} \approx 0,001295 \text{ m} = 1,295 \text{ mm}.$$

*Die maximale Spannung, mit der der Kondensator geladen werden darf, ist also*

$$U_{\text{max}} = 1,295 \text{ mm} \cdot 2,5 \frac{\text{kV}}{\text{mm}} = 3,2375 \text{ kV} \approx 3,2 \text{ kV}.$$

# AUFGABE 4: OHMSCHES GESETZ

## AUFGABE 4: OHMSCHES GESETZ

Gegeben sei die Schaltung aus der rechts stehenden Abbildung

1. An welcher Stelle wird in dem gegebenen Schaltkreis die Stromstärke gemessen und an welcher die Spannung?

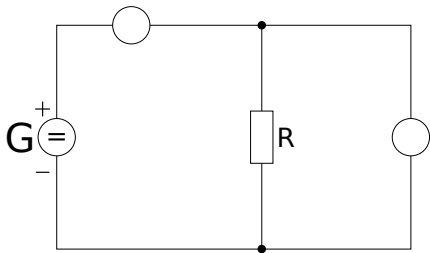


Abbildung: Schaltung mit Gleichstromquelle und Widerstand.



## AUFGABE 4: OHMSCHES GESETZ

Gegeben sei die Schaltung aus der rechts stehenden Abbildung

1. An welcher Stelle wird in dem gegebenen Schaltkreis die Stromstärke gemessen und an welcher die Spannung?

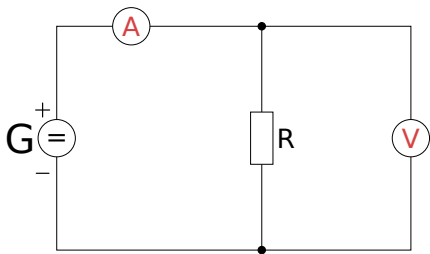


Abbildung: Schaltung mit Gleichstromquelle und Widerstand.

## AUFGABE 4: OHMSCHES GESETZ

Gegeben sei die Schaltung aus der rechts stehenden Abbildung

2. Das Amperemeter zeigt einen Strom von 3,0 mA und das Voltmeter zeigt eine Spannung von 12 V. Wie groß ist der Widerstand?

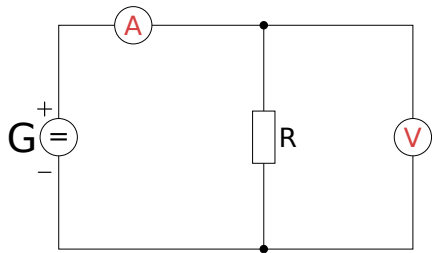


Abbildung: Schaltung mit Gleichstromquelle und Widerstand.

## AUFGABE 4: OHMSCHES GESETZ

Gegeben sei die Schaltung aus der rechts stehenden Abbildung

2. Das Amperemeter zeigt einen Strom von 3,0 mA und das Voltmeter zeigt eine Spannung von 12 V. Wie groß ist der Widerstand?

Lösung:

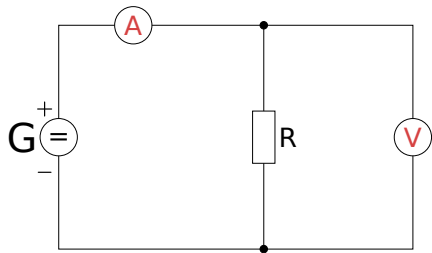


Abbildung: Schaltung mit Gleichstromquelle und Widerstand.

## AUFGABE 4: OHMSCHES GESETZ

Gegeben sei die Schaltung aus der rechts stehenden Abbildung

2. Das Amperemeter zeigt einen Strom von 3,0 mA und das Voltmeter zeigt eine Spannung von 12 V. Wie groß ist der Widerstand?

Lösung:

*Der elektische Widerstand ist definiert als*

$$R(U, I) = U/I.$$

*Für ohmsche Widerstände gilt zudem*

$$R = U/I = \text{const.}$$

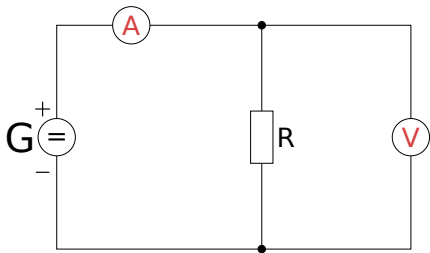


Abbildung: Schaltung mit Gleichstromquelle und Widerstand.

## AUFGABE 4: OHMSCHES GESETZ

Gegeben sei die Schaltung aus der rechts stehenden Abbildung

2. Das Amperemeter zeigt einen Strom von 3,0 mA und das Voltmeter zeigt eine Spannung von 12 V. Wie groß ist der Widerstand?

Lösung:

*Einsetzen mit Umrechnung der Einheiten:*

$$R = \frac{U}{I} = \frac{12 \text{ V}}{3,0 \text{ mA}} = \frac{12 \text{ V}}{3,0 \cdot 10^{-3} \text{ A}} = 4,0 \text{ k}\Omega.$$

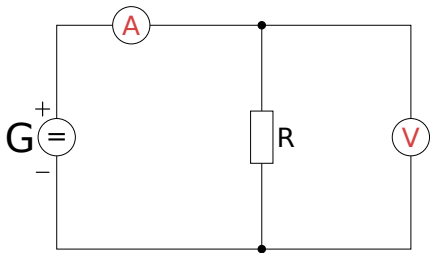


Abbildung: Schaltung mit Gleichstromquelle und Widerstand.

## AUFGABE 4: OHMSCHES GESETZ

Gegeben sei die Schaltung aus der rechts stehenden Abbildung

3. Wie groß ist die elektrische Leistung des Widerstands?

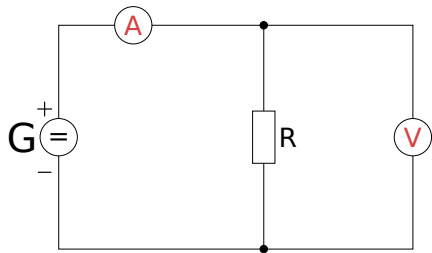


Abbildung: Schaltung mit Gleichstromquelle und Widerstand.

## AUFGABE 4: OHMSCHES GESETZ

Gegeben sei die Schaltung aus der rechts stehenden Abbildung

3. Wie groß ist die elektrische Leistung des Widerstands?

Lösung:

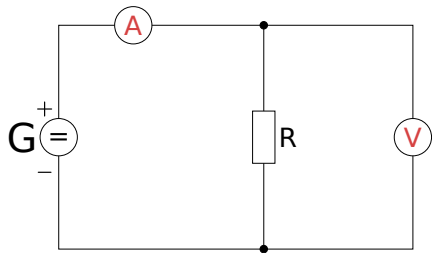


Abbildung: Schaltung mit Gleichstromquelle und Widerstand.

## AUFGABE 4: OHMSCHES GESETZ

Gegeben sei die Schaltung aus der rechts stehenden Abbildung

3. Wie groß ist die elektrische Leistung des Widerstands?

Lösung:

*Die elektrische Leistung ist gegeben über*

$$P = U \cdot I$$

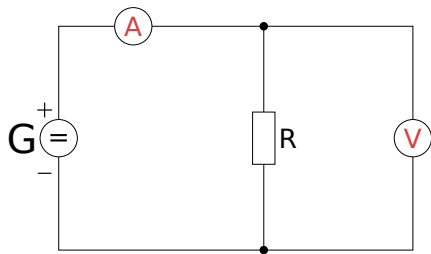


Abbildung: Schaltung mit Gleichstromquelle und Widerstand.



## AUFGABE 4: OHMSCHES GESETZ

Gegeben sei die Schaltung aus der rechts stehenden Abbildung

3. Wie groß ist die elektrische Leistung des Widerstands?

Lösung:

Aus 2.:  $U = 12\text{ V}$ ,  $I = 3,0\text{ mA}$

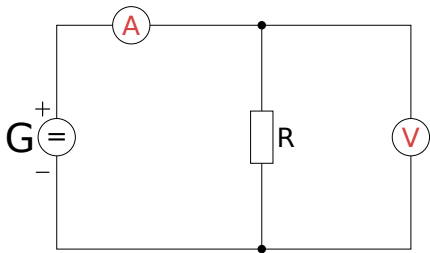


Abbildung: Schaltung mit Gleichstromquelle und Widerstand.

## AUFGABE 4: OHMSCHES GESETZ

Gegeben sei die Schaltung aus der rechts stehenden Abbildung

3. Wie groß ist die elektrische Leistung des Widerstands?

Lösung:

Aus 2.:  $U = 12\text{ V}$ ,  $I = 3,0\text{ mA}$

Einsetzen ergibt

$$P = U \cdot I = 12\text{ V} \cdot 3\text{ mA} = 36\text{ mW}.$$

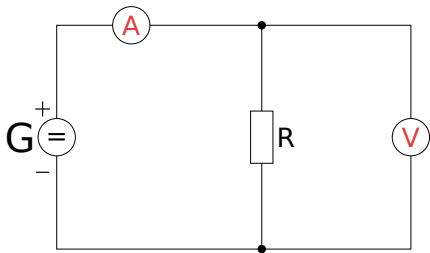


Abbildung: Schaltung mit Gleichstromquelle und Widerstand.

## AUFGABE 4: OHMSCHES GESETZ

Gegeben sei die Schaltung aus der rechts stehenden Abbildung

4. Wie verändert sich die elektrische Leistung des Widerstands wenn die Spannung verdoppelt wird?

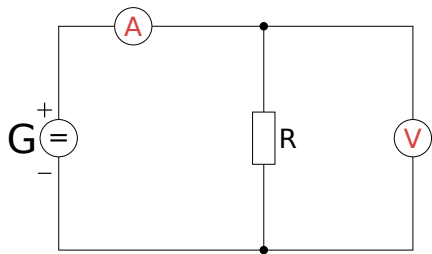


Abbildung: Schaltung mit Gleichstromquelle und Widerstand.

## AUFGABE 4: OHMSCHES GESETZ

Gegeben sei die Schaltung aus der rechts stehenden Abbildung

4. Wie verändert sich die elektrische Leistung des Widerstands wenn die Spannung verdoppelt wird?

Lösung:

*Wegen  $U_{\text{neu}} = 2 \cdot U$  und  $R = \text{const.}$  ändert sich der Strom gemäß*

$$I_{\text{neu}} = \frac{U_{\text{neu}}}{R}$$

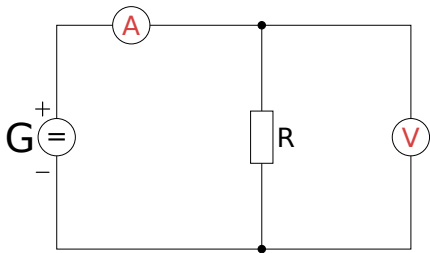


Abbildung: Schaltung mit Gleichstromquelle und Widerstand.

## AUFGABE 4: OHMSCHES GESETZ

Gegeben sei die Schaltung aus der rechts stehenden Abbildung

4. Wie verändert sich die elektrische Leistung des Widerstands wenn die Spannung verdoppelt wird?

Lösung:

*Wegen  $U_{\text{neu}} = 2 \cdot U$  und  $R = \text{const.}$  ändert sich der Strom gemäß*

$$I_{\text{neu}} = \frac{U_{\text{neu}}}{R} = \frac{2 \cdot U}{R}$$

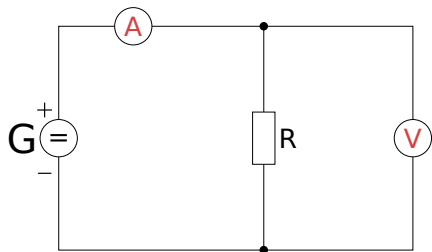


Abbildung: Schaltung mit Gleichstromquelle und Widerstand.

## AUFGABE 4: OHMSCHES GESETZ

Gegeben sei die Schaltung aus der rechts stehenden Abbildung

4. Wie verändert sich die elektrische Leistung des Widerstands wenn die Spannung verdoppelt wird?

Lösung:

*Wegen  $U_{\text{neu}} = 2 \cdot U$  und  $R = \text{const.}$  ändert sich der Strom gemäß*

$$I_{\text{neu}} = \frac{U_{\text{neu}}}{R} = \frac{2 \cdot U}{R} = 2 \cdot \frac{U}{R}$$

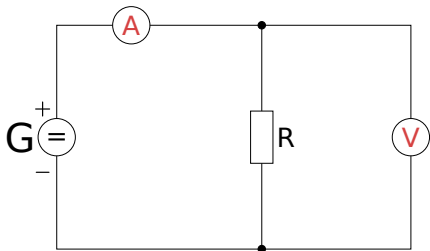


Abbildung: Schaltung mit Gleichstromquelle und Widerstand.

## AUFGABE 4: OHMSCHES GESETZ

Gegeben sei die Schaltung aus der rechts stehenden Abbildung

4. Wie verändert sich die elektrische Leistung des Widerstands wenn die Spannung verdoppelt wird?

Lösung:

*Wegen  $U_{\text{neu}} = 2 \cdot U$  und  $R = \text{const.}$  ändert sich der Strom gemäß*

$$I_{\text{neu}} = \frac{U_{\text{neu}}}{R} = \frac{2 \cdot U}{R} = 2 \cdot \frac{U}{R} = 2 \cdot I$$

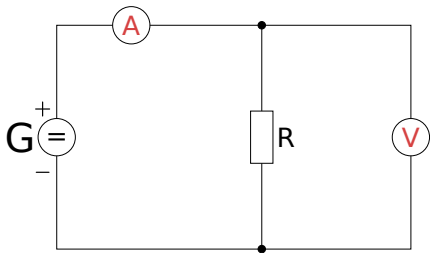


Abbildung: Schaltung mit Gleichstromquelle und Widerstand.

## AUFGABE 4: OHMSCHES GESETZ

Gegeben sei die Schaltung aus der rechts stehenden Abbildung

4. Wie verändert sich die elektrische Leistung des Widerstands wenn die Spannung verdoppelt wird?

Lösung:

Wegen  $U_{\text{neu}} = 2 \cdot U$  und  $R = \text{const.}$  ändert sich der Strom gemäß

$$I_{\text{neu}} = \frac{U_{\text{neu}}}{R} = \frac{2 \cdot U}{R} = 2 \cdot \frac{U}{R} = 2 \cdot I$$

und somit die Leistung zu

$$P_{\text{neu}} = U_{\text{neu}} \cdot I_{\text{neu}}$$

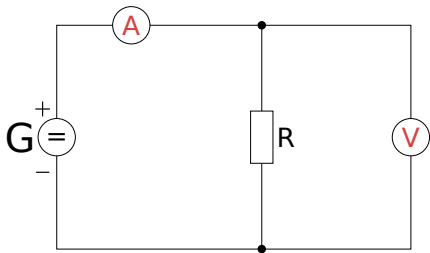


Abbildung: Schaltung mit Gleichstromquelle und Widerstand.



## AUFGABE 4: OHMSCHES GESETZ

Gegeben sei die Schaltung aus der rechts stehenden Abbildung

4. Wie verändert sich die elektrische Leistung des Widerstands wenn die Spannung verdoppelt wird?

Lösung:

Wegen  $U_{\text{neu}} = 2 \cdot U$  und  $R = \text{const.}$  ändert sich der Strom gemäß

$$I_{\text{neu}} = \frac{U_{\text{neu}}}{R} = \frac{2 \cdot U}{R} = 2 \cdot \frac{U}{R} = 2 \cdot I$$

und somit die Leistung zu

$$P_{\text{neu}} = U_{\text{neu}} \cdot I_{\text{neu}} = 2U \cdot 2I$$

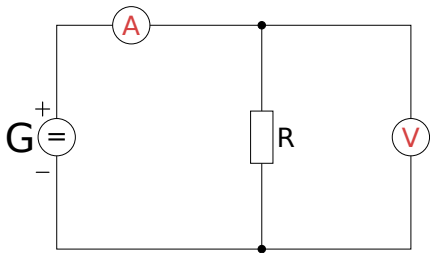


Abbildung: Schaltung mit Gleichstromquelle und Widerstand.

## AUFGABE 4: OHMSCHES GESETZ

Gegeben sei die Schaltung aus der rechts stehenden Abbildung

4. Wie verändert sich die elektrische Leistung des Widerstands wenn die Spannung verdoppelt wird?

Lösung:

Wegen  $U_{\text{neu}} = 2 \cdot U$  und  $R = \text{const.}$  ändert sich der Strom gemäß

$$I_{\text{neu}} = \frac{U_{\text{neu}}}{R} = \frac{2 \cdot U}{R} = 2 \cdot \frac{U}{R} = 2 \cdot I$$

und somit die Leistung zu

$$P_{\text{neu}} = U_{\text{neu}} \cdot I_{\text{neu}} = 2U \cdot 2I = 4 \cdot U \cdot I$$

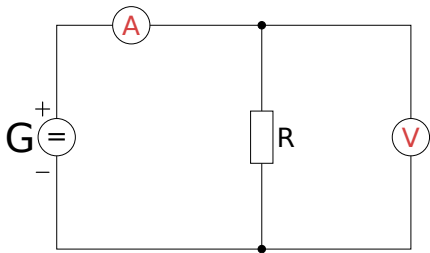


Abbildung: Schaltung mit Gleichstromquelle und Widerstand.

## AUFGABE 4: OHMSCHES GESETZ

Gegeben sei die Schaltung aus der rechts stehenden Abbildung

4. Wie verändert sich die elektrische Leistung des Widerstands wenn die Spannung verdoppelt wird?

Lösung:

Wegen  $U_{\text{neu}} = 2 \cdot U$  und  $R = \text{const.}$  ändert sich der Strom gemäß

$$I_{\text{neu}} = \frac{U_{\text{neu}}}{R} = \frac{2 \cdot U}{R} = 2 \cdot \frac{U}{R} = 2 \cdot I$$

und somit die Leistung zu

$$P_{\text{neu}} = U_{\text{neu}} \cdot I_{\text{neu}} = 2U \cdot 2I = 4 \cdot U \cdot I = 4 \cdot P.$$

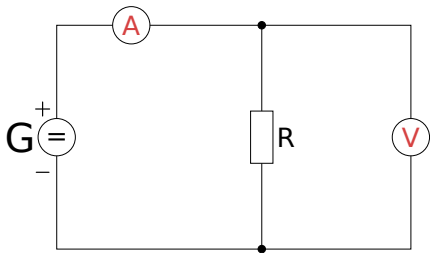
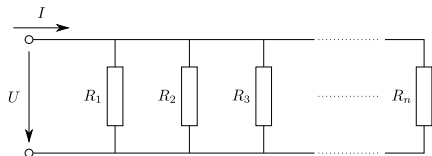


Abbildung: Schaltung mit Gleichstromquelle und Widerstand.

# AUFGABE 5: PARALLELSCHALTUNG

## AUFGABE 5: PARALLELSCHALTUNG

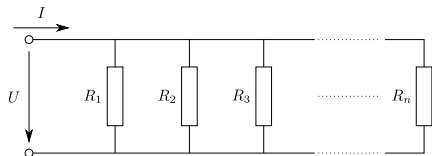
1. Bestimmen Sie den Gesamtleitwert  $G_g = I/U$  und den Gesamtwiderstand  $R_g = U/I$  einer Parallelschaltung von Widerständen (siehe Abb. rechts), sowohl als Funktion der Leitwerte  $G_1, G_2, \dots, G_n$  als auch der Widerstandswerte  $R_1 = 1/G_1, R_2 = 1/G_2, \dots, R_n = 1/G_n$ .



## AUFGABE 5: PARALLELSCHALTUNG

1. Bestimmen Sie den Gesamtleitwert  $G_g = I/U$  und den Gesamtwiderstand  $R_g = U/I$  einer Parallelschaltung von Widerständen (siehe Abb. rechts), sowohl als Funktion der Leitwerte  $G_1, G_2, \dots, G_n$  als auch der Widerstandswerte  $R_1 = 1/G_1, R_2 = 1/G_2, \dots, R_n = 1/G_n$ .

Lösung:



*Für die Ströme durch die Widerstände in einer Parallelschaltung gilt*

$$I = I_1 + I_2 + \dots + I_n,$$

*d. h. die Ströme teilen sich auf die einzelnen Äste auf (Kirchhoff'sche Knotenregel).*

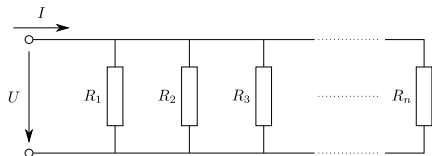
## AUFGABE 5: PARALLELSCHALTUNG

1. Bestimmen Sie den Gesamtleitwert  $G_g = I/U$  und den Gesamtwiderstand  $R_g = U/I$  einer Parallelschaltung von Widerständen (siehe Abb. rechts), sowohl als Funktion der Leitwerte  $G_1, G_2, \dots, G_n$  als auch der Widerstandswerte  $R_1 = 1/G_1, R_2 = 1/G_2, \dots, R_n = 1/G_n$ .

Lösung:

Damit ergibt sich der Gesamtleitwert zu

$$G_g = \frac{I}{U}$$



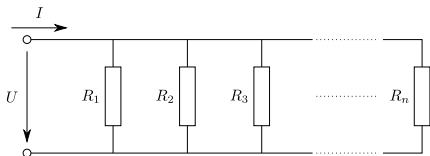
## AUFGABE 5: PARALLELSCHALTUNG

1. Bestimmen Sie den Gesamtleitwert  $G_g = I/U$  und den Gesamtwiderstand  $R_g = U/I$  einer Parallelschaltung von Widerständen (siehe Abb. rechts), sowohl als Funktion der Leitwerte  $G_1, G_2, \dots, G_n$  als auch der Widerstandswerte  $R_1 = 1/G_1, R_2 = 1/G_2, \dots, R_n = 1/G_n$ .

Lösung:

Damit ergibt sich der Gesamtleitwert zu

$$G_g = \frac{I}{U} = \frac{I_1 + \dots + I_n}{U}$$





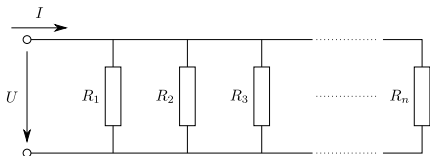
## AUFGABE 5: PARALLELSCHALTUNG

1. Bestimmen Sie den Gesamtleitwert  $G_g = I/U$  und den Gesamtwiderstand  $R_g = U/I$  einer Parallelschaltung von Widerständen (siehe Abb. rechts), sowohl als Funktion der Leitwerte  $G_1, G_2, \dots, G_n$  als auch der Widerstandswerte  $R_1 = 1/G_1, R_2 = 1/G_2, \dots, R_n = 1/G_n$ .

Lösung:

*Damit ergibt sich der Gesamtleitwert zu*

$$G_g = \frac{I}{U} = \frac{I_1 + \dots + I_n}{U} = \frac{I_1}{U} + \dots + \frac{I_n}{U}$$



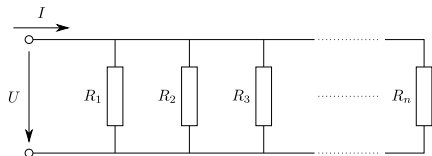
## AUFGABE 5: PARALLELSCHALTUNG

1. Bestimmen Sie den Gesamtleitwert  $G_g = I/U$  und den Gesamtwiderstand  $R_g = U/I$  einer Parallelschaltung von Widerständen (siehe Abb. rechts), sowohl als Funktion der Leitwerte  $G_1, G_2, \dots, G_n$  als auch der Widerstandswerte  $R_1 = 1/G_1, R_2 = 1/G_2, \dots, R_n = 1/G_n$ .

Lösung:

Damit ergibt sich der Gesamtleitwert zu

$$G_g = \frac{I}{U} = \frac{I_1 + \dots + I_n}{U} = \frac{I_1}{U} + \dots + \frac{I_n}{U} = \frac{1}{R_1} + \dots + \frac{1}{R_n}$$



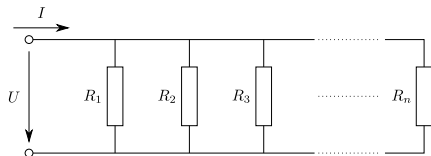
## AUFGABE 5: PARALLELSCHALTUNG

1. Bestimmen Sie den Gesamtleitwert  $G_g = I/U$  und den Gesamtwiderstand  $R_g = U/I$  einer Parallelschaltung von Widerständen (siehe Abb. rechts), sowohl als Funktion der Leitwerte  $G_1, G_2, \dots, G_n$  als auch der Widerstandswerte  $R_1 = 1/G_1, R_2 = 1/G_2, \dots, R_n = 1/G_n$ .

Lösung:

Damit ergibt sich der Gesamtleitwert zu

$$G_g = \frac{I}{U} = \frac{I_1 + \dots + I_n}{U} = \frac{I_1}{U} + \dots + \frac{I_n}{U} = \frac{1}{R_1} + \dots + \frac{1}{R_n} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i}$$



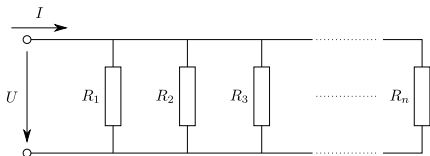
## AUFGABE 5: PARALLELSCHALTUNG

1. Bestimmen Sie den Gesamtleitwert  $G_g = I/U$  und den Gesamtwiderstand  $R_g = U/I$  einer Parallelschaltung von Widerständen (siehe Abb. rechts), sowohl als Funktion der Leitwerte  $G_1, G_2, \dots, G_n$  als auch der Widerstandswerte  $R_1 = 1/G_1, R_2 = 1/G_2, \dots, R_n = 1/G_n$ .

Lösung:

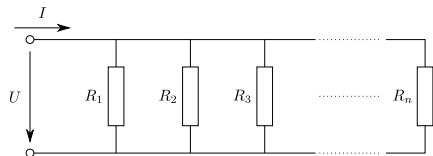
Damit ergibt sich der Gesamtleitwert zu

$$G_g = \frac{I}{U} = \frac{I_1 + \dots + I_n}{U} = \frac{I_1}{U} + \dots + \frac{I_n}{U} = \frac{1}{R_1} + \dots + \frac{1}{R_n} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i} = \sum_{i=1}^n G_i$$



## AUFGABE 5: PARALLELSCHALTUNG

1. Bestimmen Sie den Gesamtleitwert  $G_g = I/U$  und den Gesamtwiderstand  $R_g = U/I$  einer Parallelschaltung von Widerständen (siehe Abb. rechts), sowohl als Funktion der Leitwerte  $G_1, G_2, \dots, G_n$  als auch der Widerstandswerte  $R_1 = 1/G_1, R_2 = 1/G_2, \dots, R_n = 1/G_n$ .



Lösung:

Damit ergibt sich der Gesamtleitwert zu

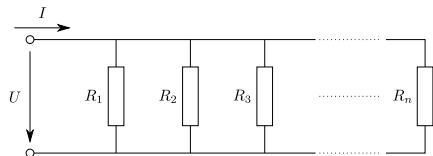
$$G_g = \frac{I}{U} = \frac{I_1 + \dots + I_n}{U} = \frac{I_1}{U} + \dots + \frac{I_n}{U} = \frac{1}{R_1} + \dots + \frac{1}{R_n} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i} = \sum_{i=1}^n G_i$$

und der Gesamtwiderstand zu

$$R_g = \frac{1}{G_g}$$

## AUFGABE 5: PARALLELSCHALTUNG

1. Bestimmen Sie den Gesamtleitwert  $G_g = I/U$  und den Gesamtwiderstand  $R_g = U/I$  einer Parallelschaltung von Widerständen (siehe Abb. rechts), sowohl als Funktion der Leitwerte  $G_1, G_2, \dots, G_n$  als auch der Widerstandswerte  $R_1 = 1/G_1, R_2 = 1/G_2, \dots, R_n = 1/G_n$ .



Lösung:

Damit ergibt sich der Gesamtleitwert zu

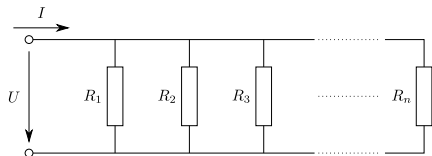
$$G_g = \frac{I}{U} = \frac{I_1 + \dots + I_n}{U} = \frac{I_1}{U} + \dots + \frac{I_n}{U} = \frac{1}{R_1} + \dots + \frac{1}{R_n} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i} = \sum_{i=1}^n G_i$$

und der Gesamtwiderstand zu

$$R_g = \frac{1}{G_g} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i}}$$

## AUFGABE 5: PARALLELSCHALTUNG

1. Bestimmen Sie den Gesamtleitwert  $G_g = I/U$  und den Gesamtwiderstand  $R_g = U/I$  einer Parallelschaltung von Widerständen (siehe Abb. rechts), sowohl als Funktion der Leitwerte  $G_1, G_2, \dots, G_n$  als auch der Widerstandswerte  $R_1 = 1/G_1, R_2 = 1/G_2, \dots, R_n = 1/G_n$ .



Lösung:

Damit ergibt sich der Gesamtleitwert zu

$$G_g = \frac{I}{U} = \frac{I_1 + \dots + I_n}{U} = \frac{I_1}{U} + \dots + \frac{I_n}{U} = \frac{1}{R_1} + \dots + \frac{1}{R_n} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i} = \sum_{i=1}^n G_i$$

und der Gesamtwiderstand zu

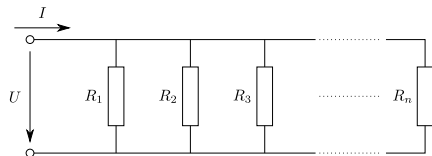
$$R_g = \frac{1}{G_g} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i}} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n G_i}.$$

## AUFGABE 5: PARALLELSCHALTUNG

2. Wie groß ist der Gesamtleitwert bei drei parallel geschalteten Widerständen mit den Werten:

$$R_1 = 4,0 \text{ k}\Omega; \quad R_2 = 3,0 \text{ k}\Omega; \quad G_3 = 420 \text{ }\mu\text{S}?$$

Welchem Gesamtwiderstand  $R_g$  entspricht dies?





## AUFGABE 5: PARALLELSCHALTUNG

2. Wie groß ist der Gesamtleitwert bei drei parallel geschalteten Widerständen mit den Werten:

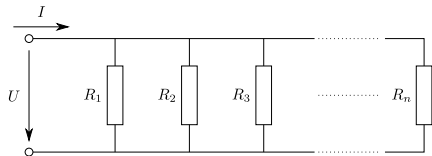
$$R_1 = 4,0 \text{ k}\Omega; \quad R_2 = 3,0 \text{ k}\Omega; \quad G_3 = 420 \text{ }\mu\text{S?}$$

Welchem Gesamtwiderstand  $R_g$  entspricht dies?

Lösung:

*Einsetzen liefert*

$$G_g =$$



## AUFGABE 5: PARALLELSCHALTUNG

2. Wie groß ist der Gesamtleitwert bei drei parallel geschalteten Widerständen mit den Werten:

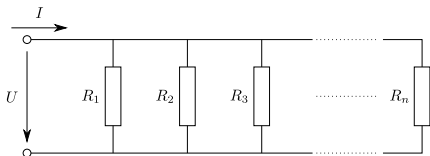
$$R_1 = 4,0 \text{ k}\Omega; \quad R_2 = 3,0 \text{ k}\Omega; \quad G_3 = 420 \text{ }\mu\text{S}?$$

Welchem Gesamtwiderstand  $R_g$  entspricht dies?

Lösung:

*Einsetzen liefert*

$$G_g = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + G_3$$



## AUFGABE 5: PARALLELSCHALTUNG

2. Wie groß ist der Gesamtleitwert bei drei parallel geschalteten Widerständen mit den Werten:

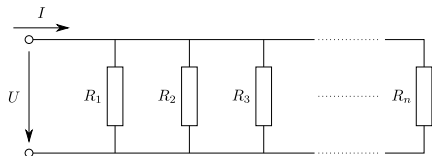
$$R_1 = 4,0 \text{ k}\Omega; \quad R_2 = 3,0 \text{ k}\Omega; \quad G_3 = 420 \text{ }\mu\text{S}?$$

Welchem Gesamtwiderstand  $R_g$  entspricht dies?

Lösung:

*Einsetzen liefert*

$$G_g = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + G_3 = \frac{1}{4 \cdot 10^3 \Omega} + \frac{1}{3 \cdot 10^3 \Omega} + 420 \cdot 10^{-6} \text{ S}$$



## AUFGABE 5: PARALLELSCHALTUNG

2. Wie groß ist der Gesamtleitwert bei drei parallel geschalteten Widerständen mit den Werten:

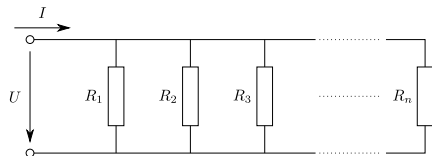
$$R_1 = 4,0 \text{ k}\Omega; \quad R_2 = 3,0 \text{ k}\Omega; \quad G_3 = 420 \text{ }\mu\text{S}?$$

Welchem Gesamtwiderstand  $R_g$  entspricht dies?

Lösung:

*Einsetzen liefert*

$$G_g = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + G_3 = \frac{1}{4 \cdot 10^3 \Omega} + \frac{1}{3 \cdot 10^3 \Omega} + 420 \cdot 10^{-6} \text{ S} = 1,0033 \cdot 10^{-3} \text{ S}$$



## AUFGABE 5: PARALLELSCHALTUNG

2. Wie groß ist der Gesamtleitwert bei drei parallel geschalteten Widerständen mit den Werten:

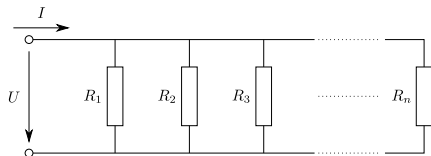
$$R_1 = 4,0 \text{ k}\Omega; \quad R_2 = 3,0 \text{ k}\Omega; \quad G_3 = 420 \text{ }\mu\text{S}?$$

Welchem Gesamtwiderstand  $R_g$  entspricht dies?

Lösung:

*Einsetzen liefert*

$$G_g = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + G_3 = \frac{1}{4 \cdot 10^3 \Omega} + \frac{1}{3 \cdot 10^3 \Omega} + 420 \cdot 10^{-6} \text{ S} = 1,0033 \cdot 10^{-3} \text{ S} \approx 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ S}$$



## AUFGABE 5: PARALLELSCHALTUNG

2. Wie groß ist der Gesamtleitwert bei drei parallel geschalteten Widerständen mit den Werten:

$$R_1 = 4,0 \text{ k}\Omega; \quad R_2 = 3,0 \text{ k}\Omega; \quad G_3 = 420 \text{ }\mu\text{S}$$

Welchem Gesamtwiderstand  $R_g$  entspricht dies?

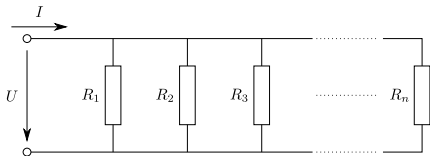
Lösung:

*Einsetzen liefert*

$$G_g = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + G_3 = \frac{1}{4 \cdot 10^3 \Omega} + \frac{1}{3 \cdot 10^3 \Omega} + 420 \cdot 10^{-6} \text{ S} = 1,0033 \cdot 10^{-3} \text{ S} \approx 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ S}$$

*bzw.*

$$R_g = \frac{1}{G_g}$$



## AUFGABE 5: PARALLELSCHALTUNG

2. Wie groß ist der Gesamtleitwert bei drei parallel geschalteten Widerständen mit den Werten:

$$R_1 = 4,0 \text{ k}\Omega; \quad R_2 = 3,0 \text{ k}\Omega; \quad G_3 = 420 \text{ }\mu\text{S}$$

Welchem Gesamtwiderstand  $R_g$  entspricht dies?

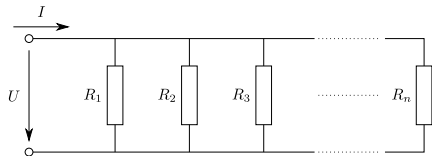
Lösung:

*Einsetzen liefert*

$$G_g = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + G_3 = \frac{1}{4 \cdot 10^3 \Omega} + \frac{1}{3 \cdot 10^3 \Omega} + 420 \cdot 10^{-6} \text{ S} = 1,0033 \cdot 10^{-3} \text{ S} \approx 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ S}$$

*bzw.*

$$R_g = \frac{1}{G_g} = \frac{1}{1,0033 \cdot 10^{-3} \text{ S}}$$



## AUFGABE 5: PARALLELSCHALTUNG

2. Wie groß ist der Gesamtleitwert bei drei parallel geschalteten Widerständen mit den Werten:

$$R_1 = 4,0 \text{ k}\Omega; \quad R_2 = 3,0 \text{ k}\Omega; \quad G_3 = 420 \text{ }\mu\text{S?}$$

Welchem Gesamtwiderstand  $R_g$  entspricht dies?

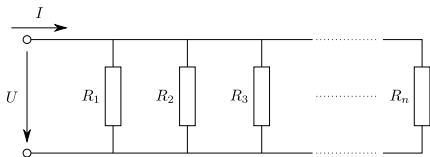
Lösung:

*Einsetzen liefert*

$$G_g = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + G_3 = \frac{1}{4 \cdot 10^3 \Omega} + \frac{1}{3 \cdot 10^3 \Omega} + 420 \cdot 10^{-6} \text{ S} = 1,0033 \cdot 10^{-3} \text{ S} \approx 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ S}$$

*bzw.*

$$R_g = \frac{1}{G_g} = \frac{1}{1,0033 \cdot 10^{-3} \text{ S}} = 0,9967 \cdot 10^3 \Omega$$





## AUFGABE 5: PARALLELSCHALTUNG

2. Wie groß ist der Gesamtleitwert bei drei parallel geschalteten Widerständen mit den Werten:

$$R_1 = 4,0 \text{ k}\Omega; \quad R_2 = 3,0 \text{ k}\Omega; \quad G_3 = 420 \text{ }\mu\text{S?}$$

Welchem Gesamtwiderstand  $R_g$  entspricht dies?

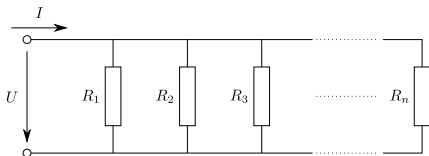
Lösung:

*Einsetzen liefert*

$$G_g = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + G_3 = \frac{1}{4 \cdot 10^3 \Omega} + \frac{1}{3 \cdot 10^3 \Omega} + 420 \cdot 10^{-6} \text{ S} = 1,0033 \cdot 10^{-3} \text{ S} \approx 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ S}$$

*bzw.*

$$R_g = \frac{1}{G_g} = \frac{1}{1,0033 \cdot 10^{-3} \text{ S}} = 0,9967 \cdot 10^3 \Omega \approx 1,0 \cdot 10^3 \Omega$$



## AUFGABE 5: PARALLELSCHALTUNG

2. Wie groß ist der Gesamtleitwert bei drei parallel geschalteten Widerständen mit den Werten:

$$R_1 = 4,0 \text{ k}\Omega; \quad R_2 = 3,0 \text{ k}\Omega; \quad G_3 = 420 \text{ }\mu\text{S?}$$

Welchem Gesamtwiderstand  $R_g$  entspricht dies?

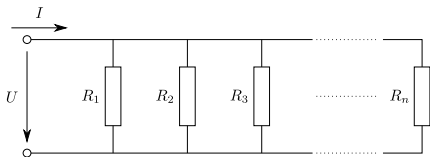
Lösung:

Einsetzen liefert

$$G_g = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + G_3 = \frac{1}{4 \cdot 10^3 \Omega} + \frac{1}{3 \cdot 10^3 \Omega} + 420 \cdot 10^{-6} \text{ S} = 1,0033 \cdot 10^{-3} \text{ S} \approx 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ S}$$

bzw.

$$R_g = \frac{1}{G_g} = \frac{1}{1,0033 \cdot 10^{-3} \text{ S}} = 0,9967 \cdot 10^3 \Omega \approx 1,0 \cdot 10^3 \Omega = 1,0 \text{ k}\Omega.$$





UNIVERSITÄT  
LEIPZIG

# NOCH FRAGEN?

**Dr. Christofer Meinecke**

Institut für Informatik

Abteilung für Bild- und Signalverarbeitung

[cmeinecke@informatik.uni-leipzig.de](mailto:cmeinecke@informatik.uni-leipzig.de)